ELO320 - Estructuras de Datos y Algoritmos
Teoría de Grafos

Ruta más corta - Árbol de mínima expansión

Dr. Nicolás Gálvez R.
nicolas.galvez@usm.cl

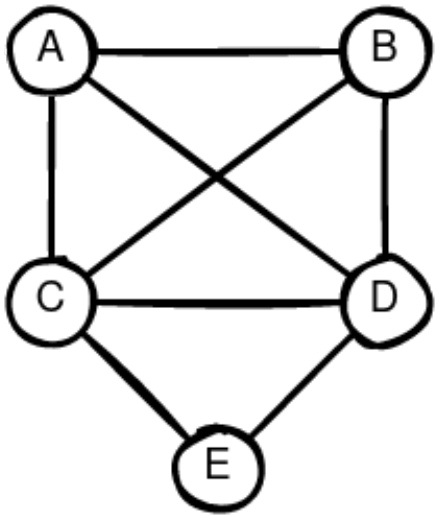
Ing. Civil Telemática - Departamento de Electrónica

1er Semestre 2023

UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

¿Qué es un Grafo?

Es un TDA que representa a un *conjunto de objetos* los cuales pueden estar conectados mediante *enlaces*.

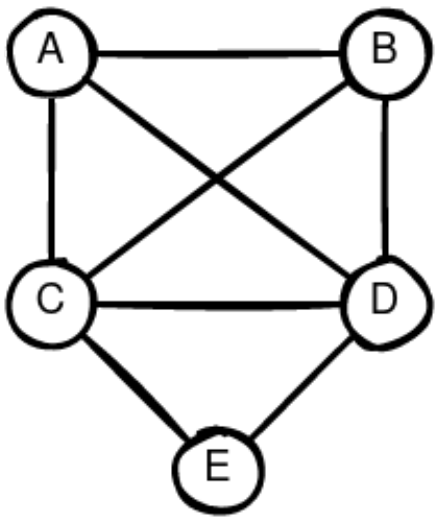


Los grafos son fácilmente graficables, y en estos los objetos representados por nodos, llamados **vértices**, están interconectados enlaces denominados **aristas**.

Formalización de Grafos

Un grafo se define como una tupla $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{A})$, en donde:

- $\mathcal{V}$: Es el conjunto de **vértices** o **nodos**,
- $\mathcal{A} = \{(x, y) \mid (x, y) \in \mathcal{V}^2 \wedge x \neq y\}$: Es el conjunto de **aristas** o **enlaces**.

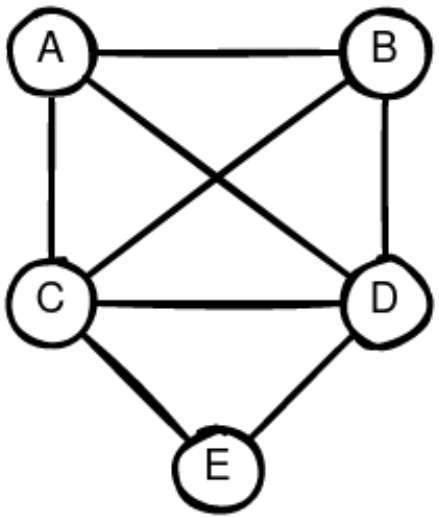


Note que un arco $(x, y) \in \mathcal{A}$ conecta a dos nodos $x \in \mathcal{V}$ e $y \in \mathcal{V}$.

Formalización de Grafos

Un grafo se define como una tupla $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{A})$, en donde:

- $\mathcal{V} = \{A, B, C, D, E\}$.
- $\mathcal{A} = \{(A, B), (A, C), (A, D), (B, C), (B, D), (C, D), (C, E), (D, E)\}$.

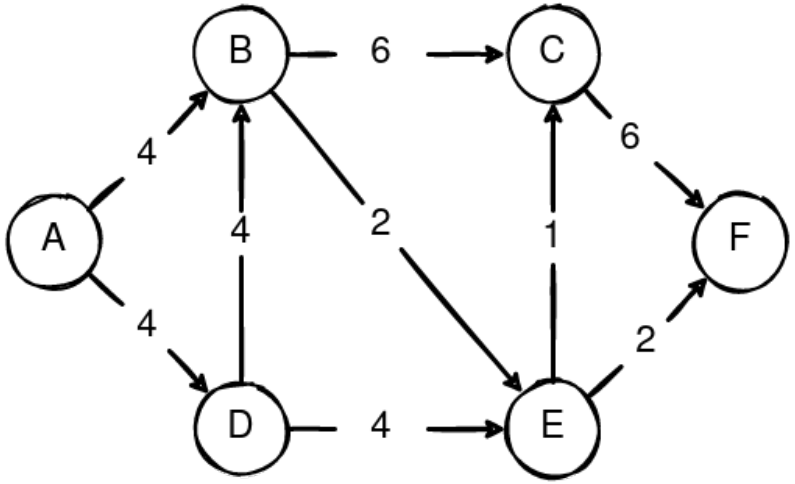


Algoritmos de Optimización en Gráfos

- Ruta más Corta:
  1. Algoritmo de Dijkstra.
  2. Algoritmo de Bellmann-Ford.
- Árbol de mínima expansión:
  1. Algoritmo de Prim.

Ruta más corta

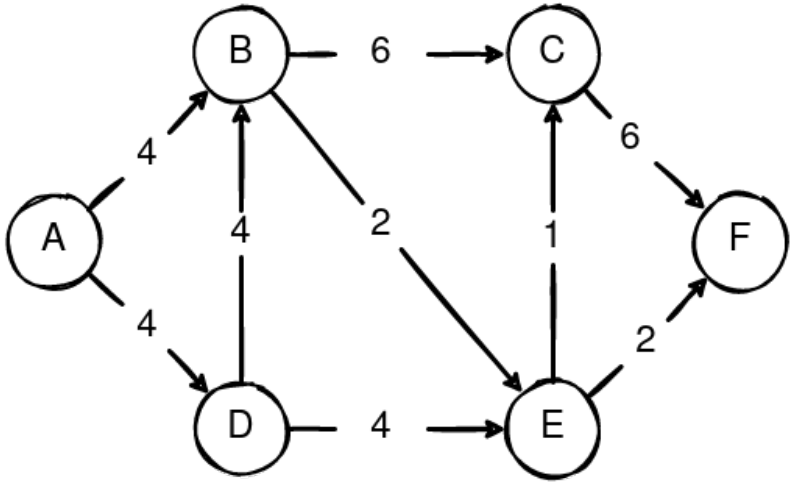
Imagine que ud. está jugando el famoso juego Pukamon GOES. Se encuentra en la ubicación A y en el resto de las posiciones hay un Pukamon diferente que ud. quiere atrapar.



- Si ud. trata de enumerar todos los caminos posibles, demorará mucho en encontrar una solución.
- Ahora, imagine esta situación para 100, 1000 y 10000 ubicaciones distintas. Además, para 100, 1000 y 1000 enlaces.
- ¿Cómo podemos afrontar este problema de forma eficiente para encontrar un óptimo para cada ruta?

Ruta más corta

Imagine que ud. está jugando el famoso juego Pukamon GOES. Se encuentra en la Posicion A y en el resto de las posiciones hay un Pukamon diferente que ud. quiere atrapar.



Variantes:

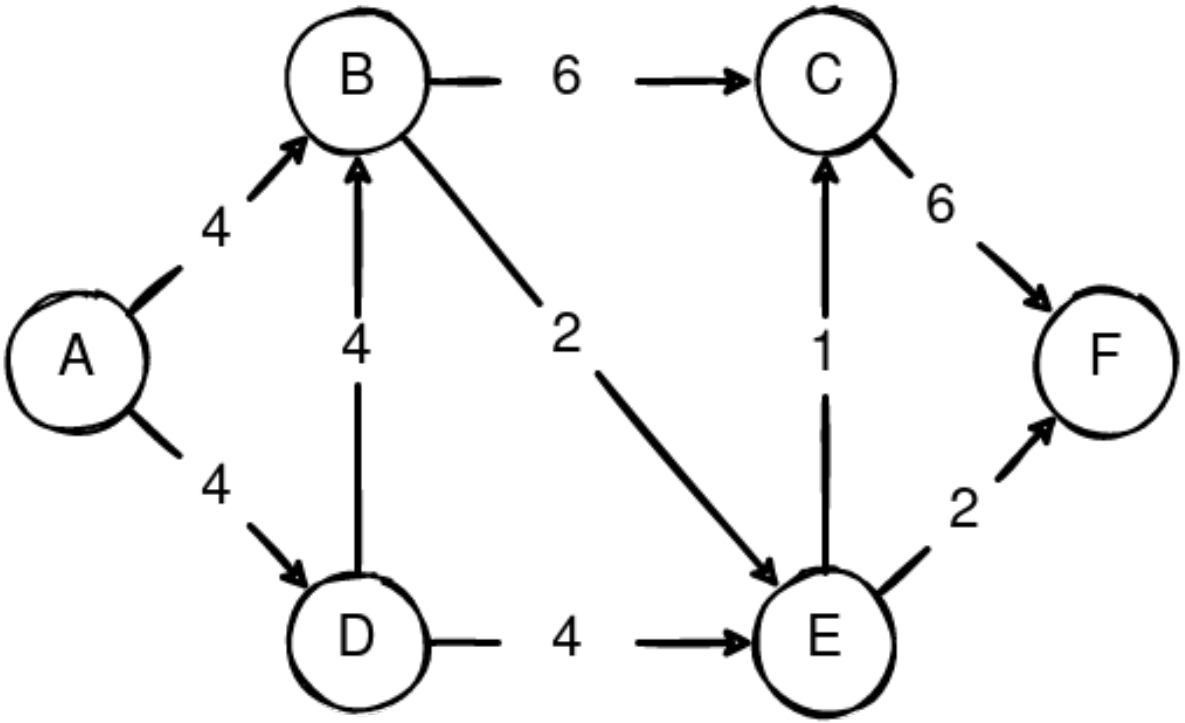
- **Origen simple (1 a todos).**
- Destino simple (todos a 1).
- Par Origen-Destino (1 a 1).
- Todos los pares (todos a todos).

Algoritmo de Dijkstra

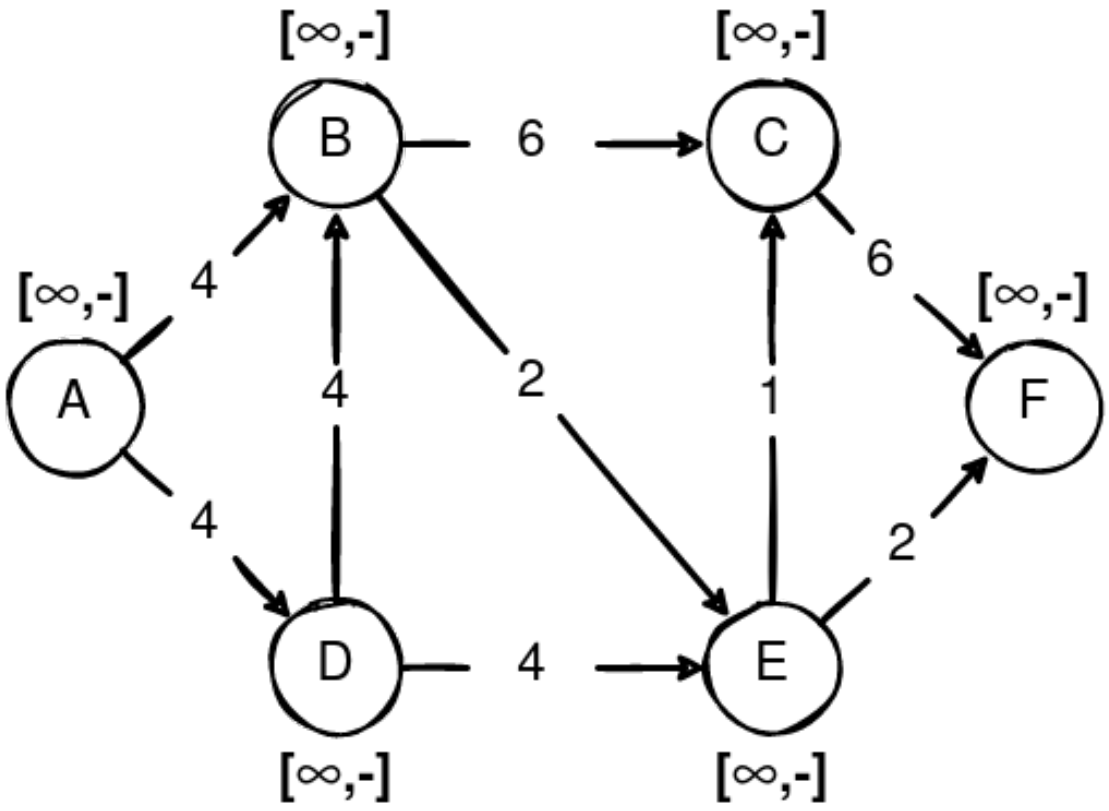
Algoritmo que permite determinar la distancia más corta en un Grafo Ponderado Positivo.

- Puede ser dirigido y no dirigido.
- Puede ser Cíclico o Acíclico.
- Los pesos solo pueden ser positivos.
- Original: $\mathcal{O}(|\mathcal{V}|^2)$.
- Otras implementaciones: $\mathcal{O}((|\mathcal{A}| + |\mathcal{V}|) \log |\mathcal{V}|)$, $\mathcal{O}(|\mathcal{A}| + |\mathcal{V}| \log |\mathcal{V}|)$.

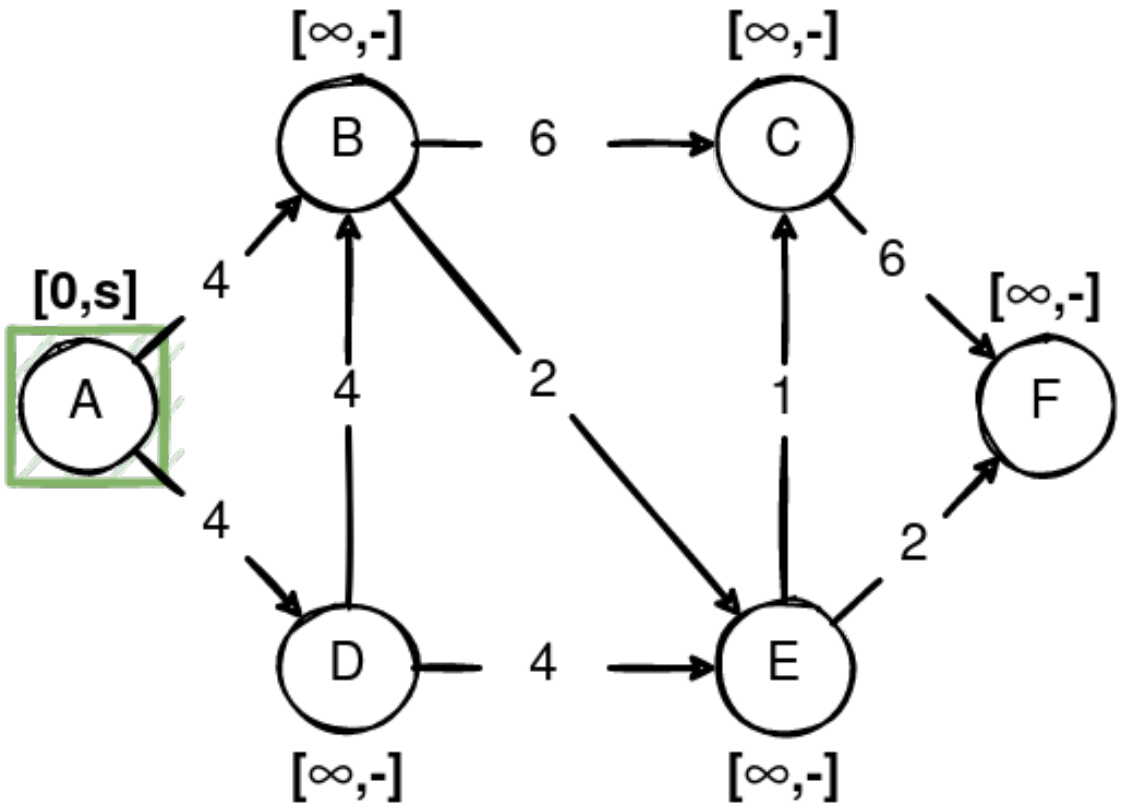
Algoritmo de Dijkstra



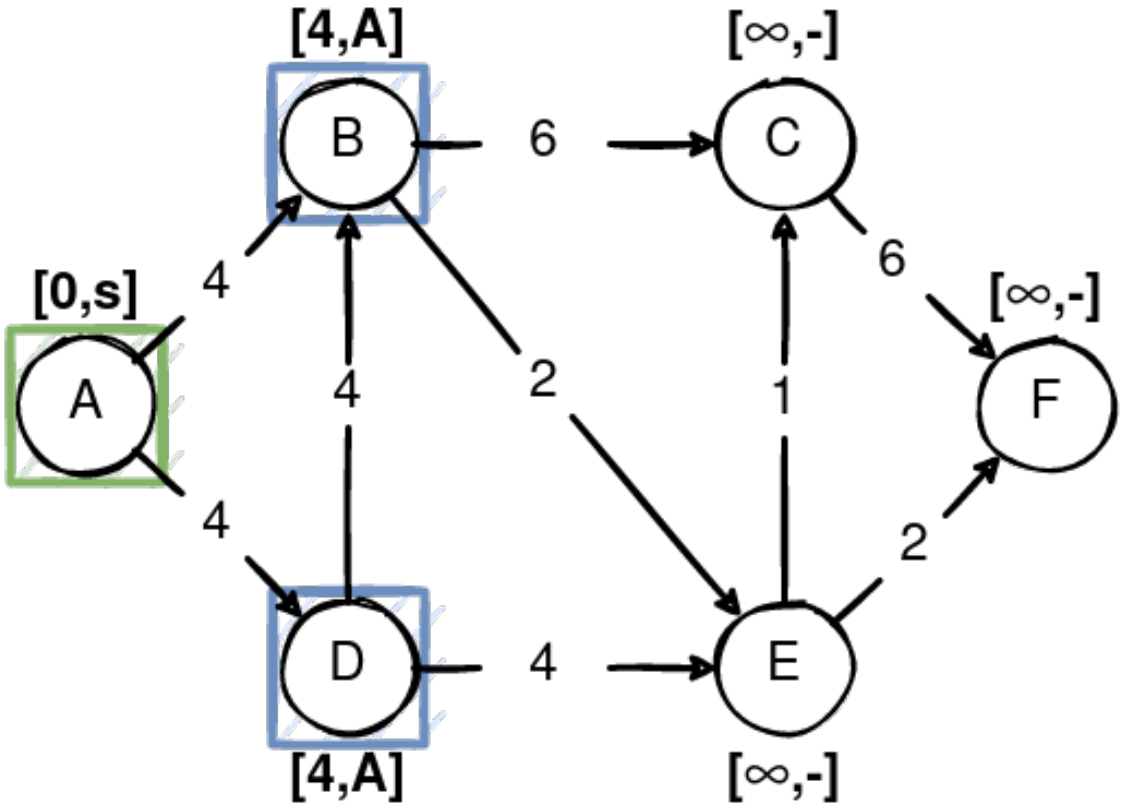
Algoritmo de Dijkstra



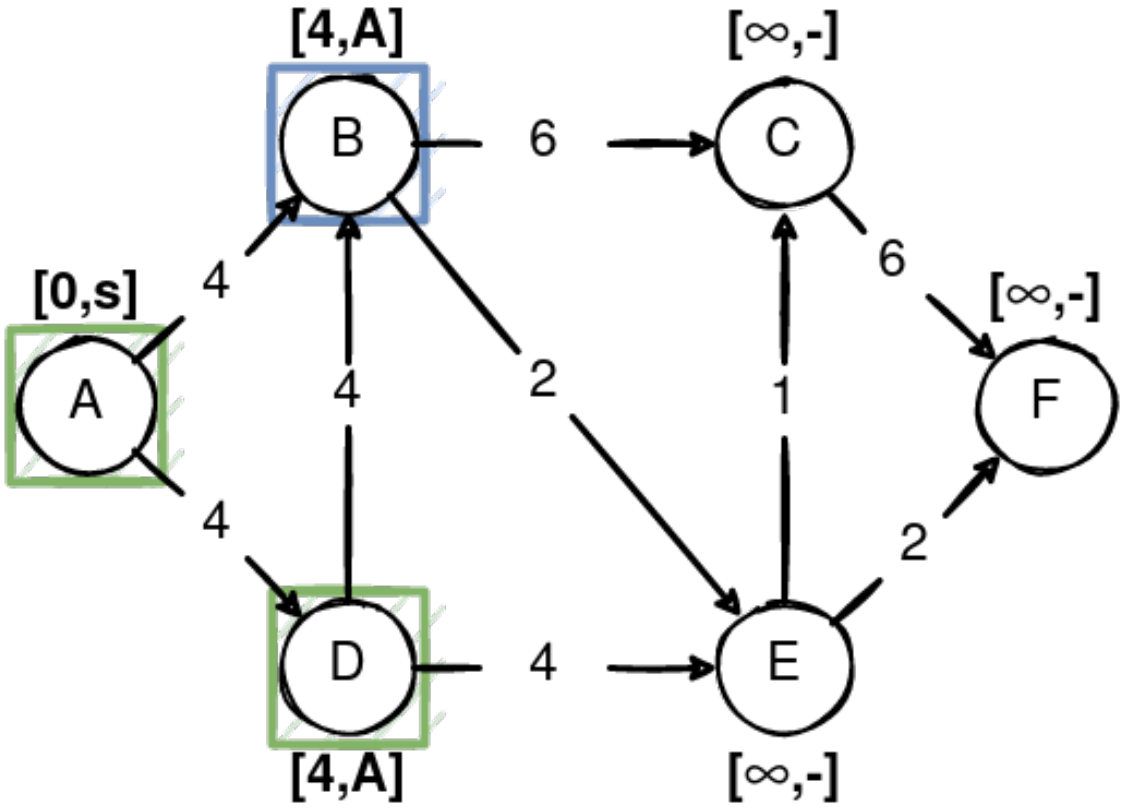
Algoritmo de Dijkstra



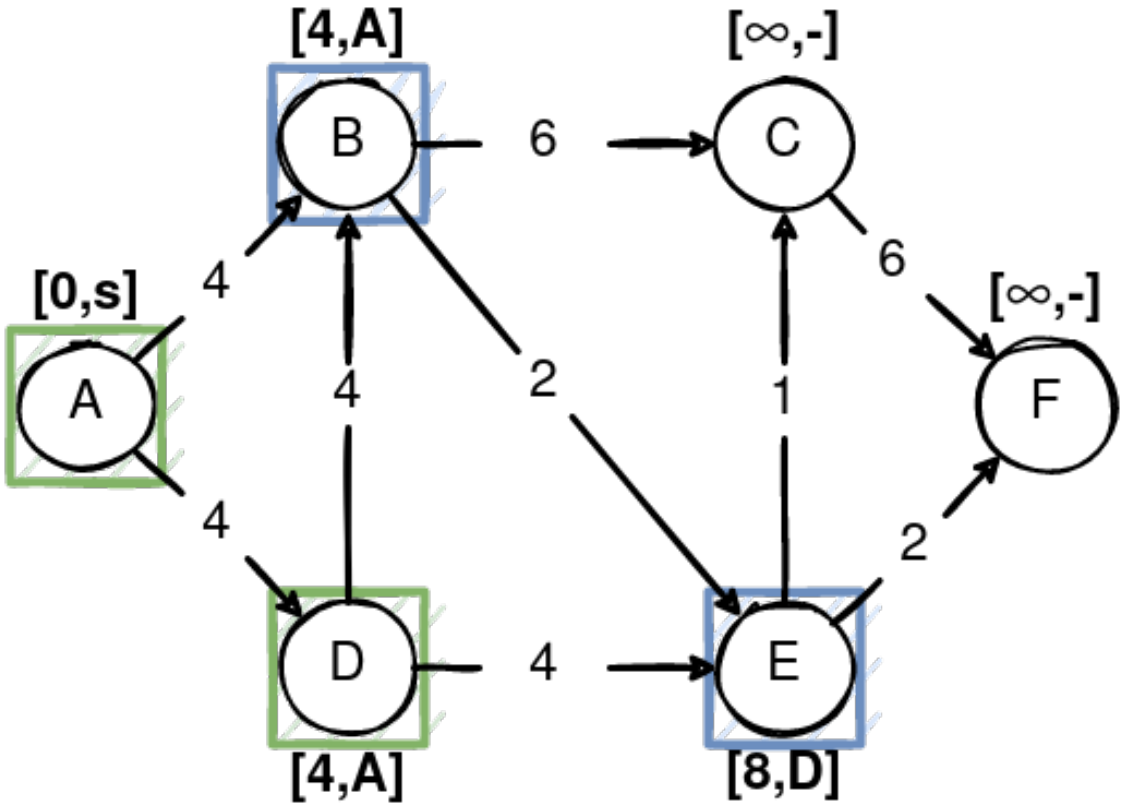
Algoritmo de Dijkstra



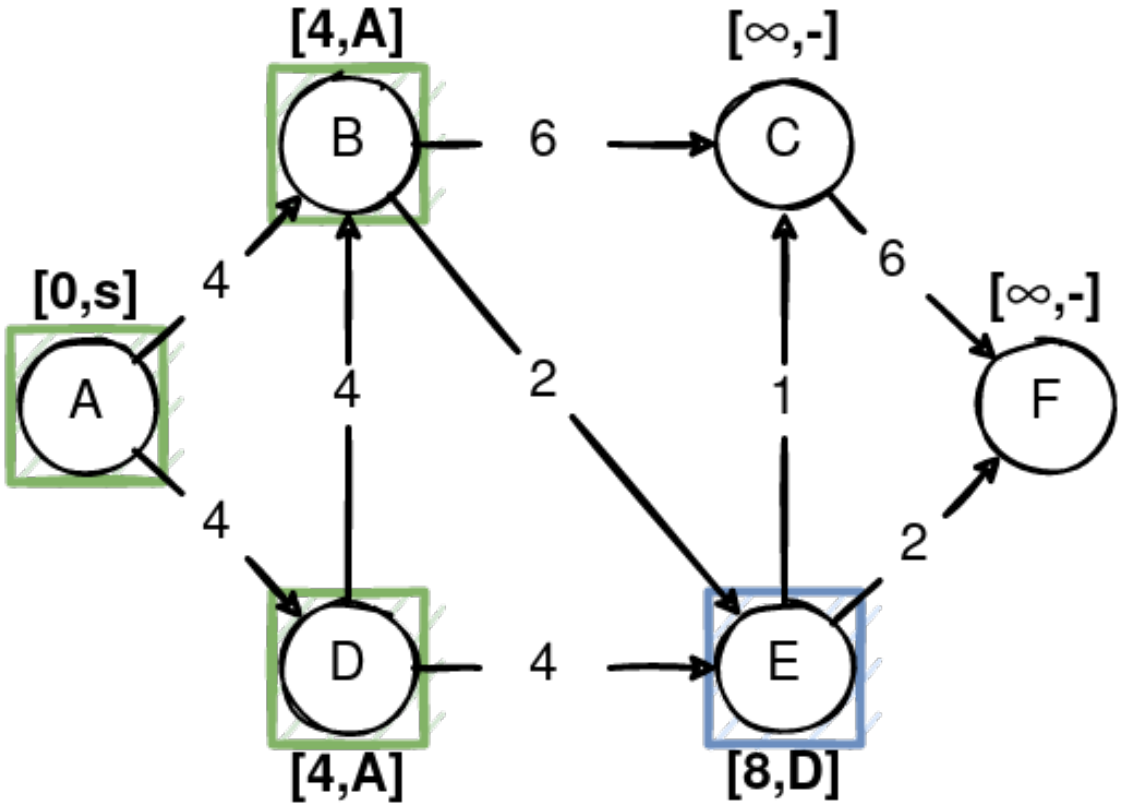
Algoritmo de Dijkstra



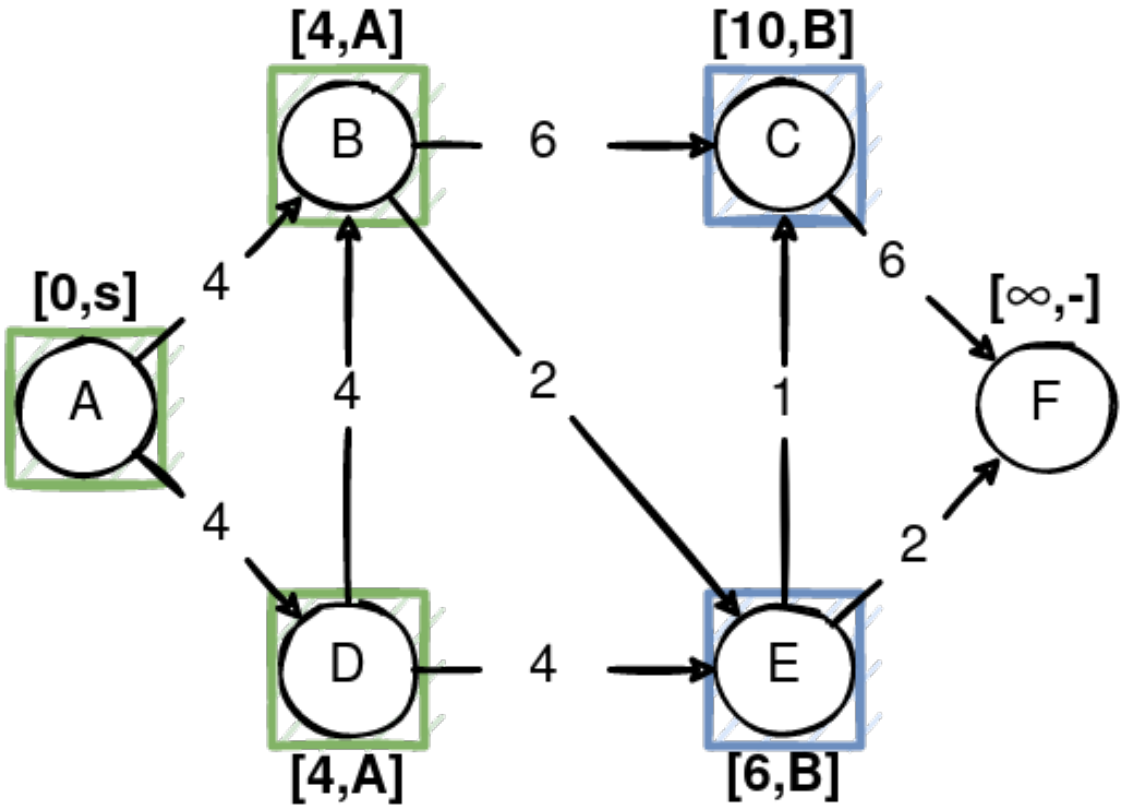
Algoritmo de Dijkstra



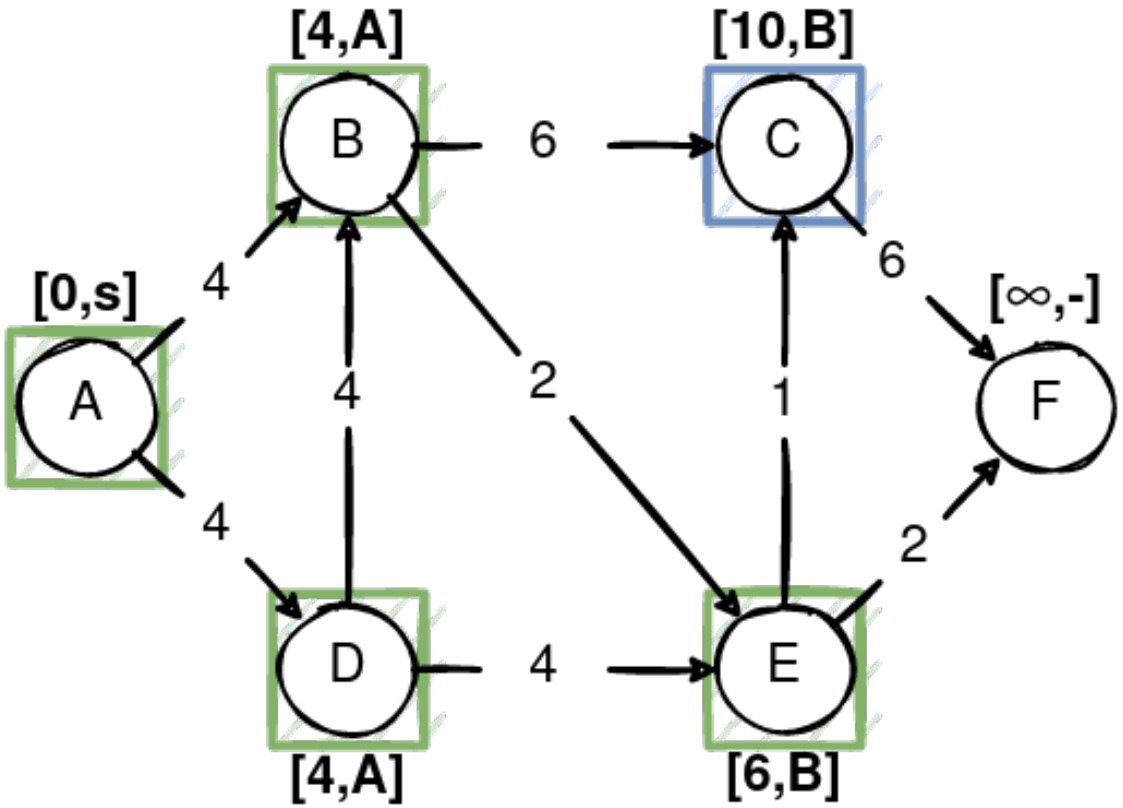
Algoritmo de Dijkstra



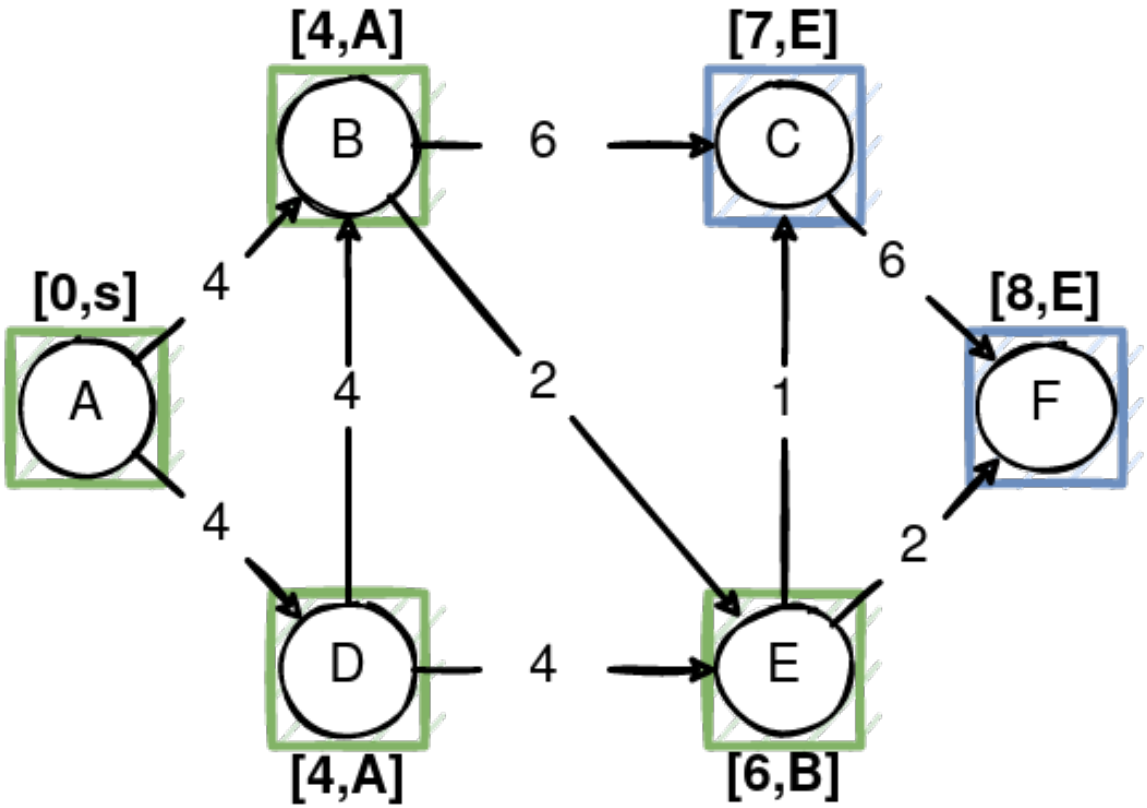
Algoritmo de Dijkstra



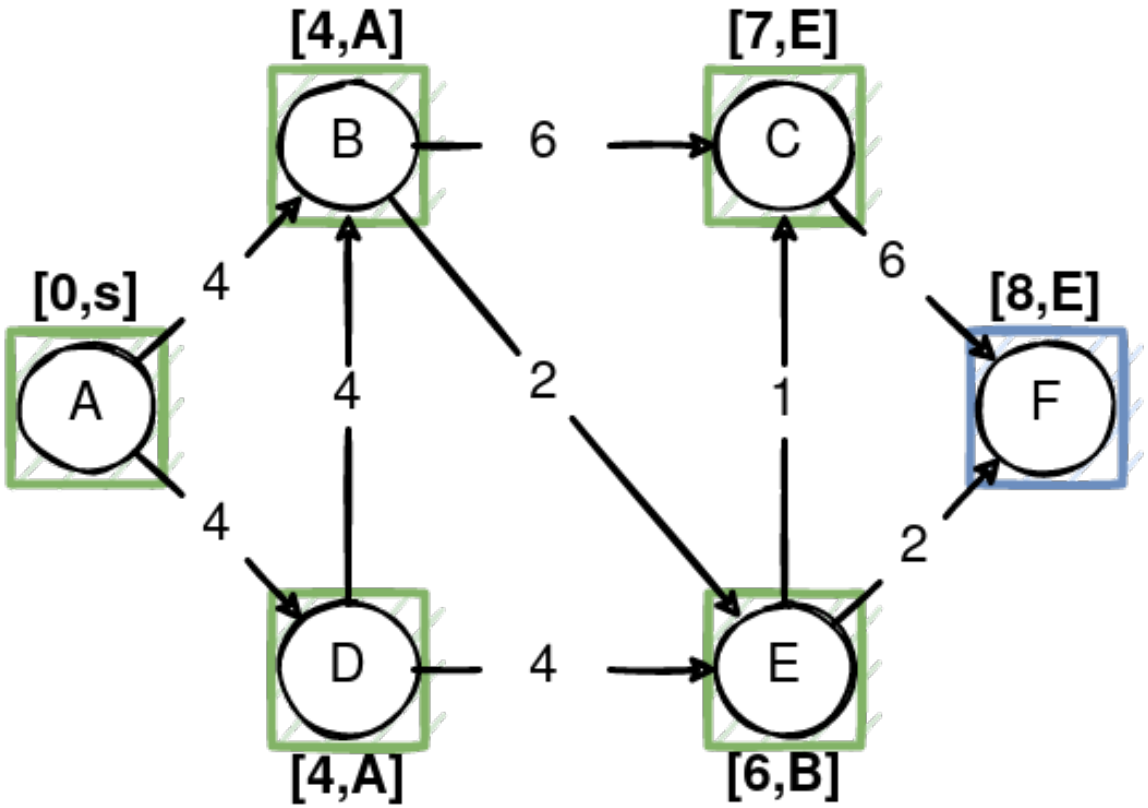
Algoritmo de Dijkstra



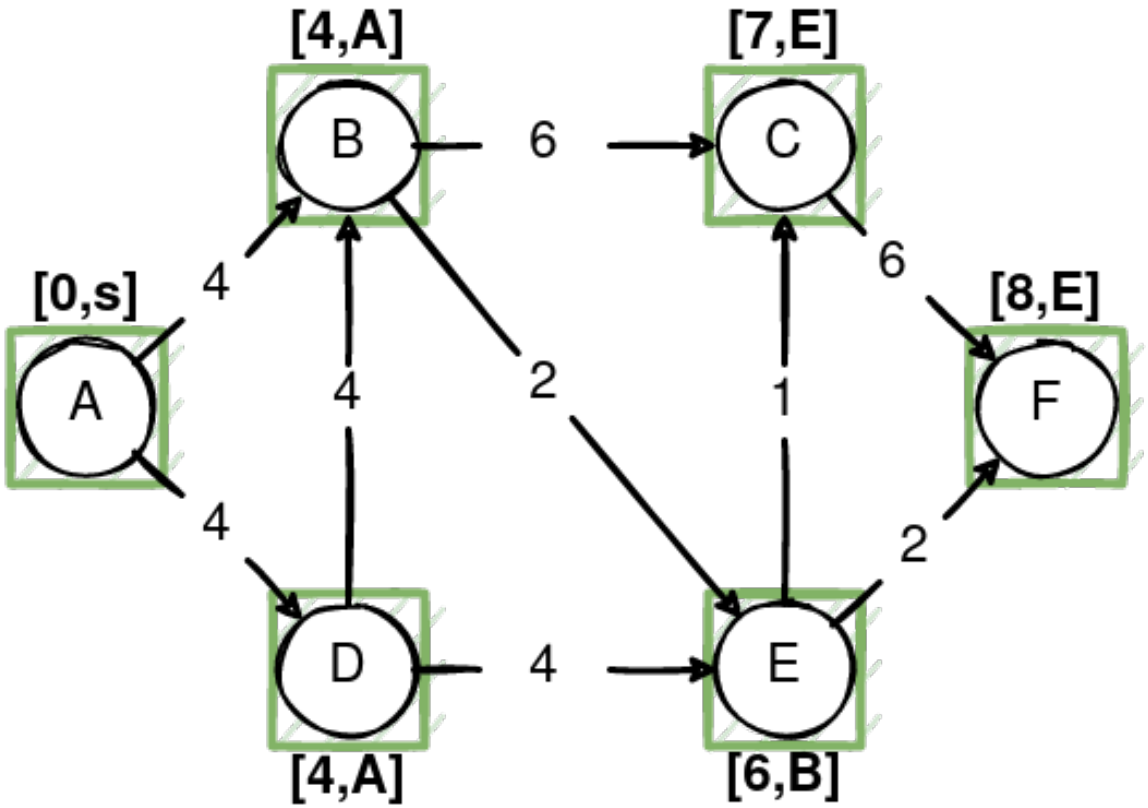
Algoritmo de Dijkstra



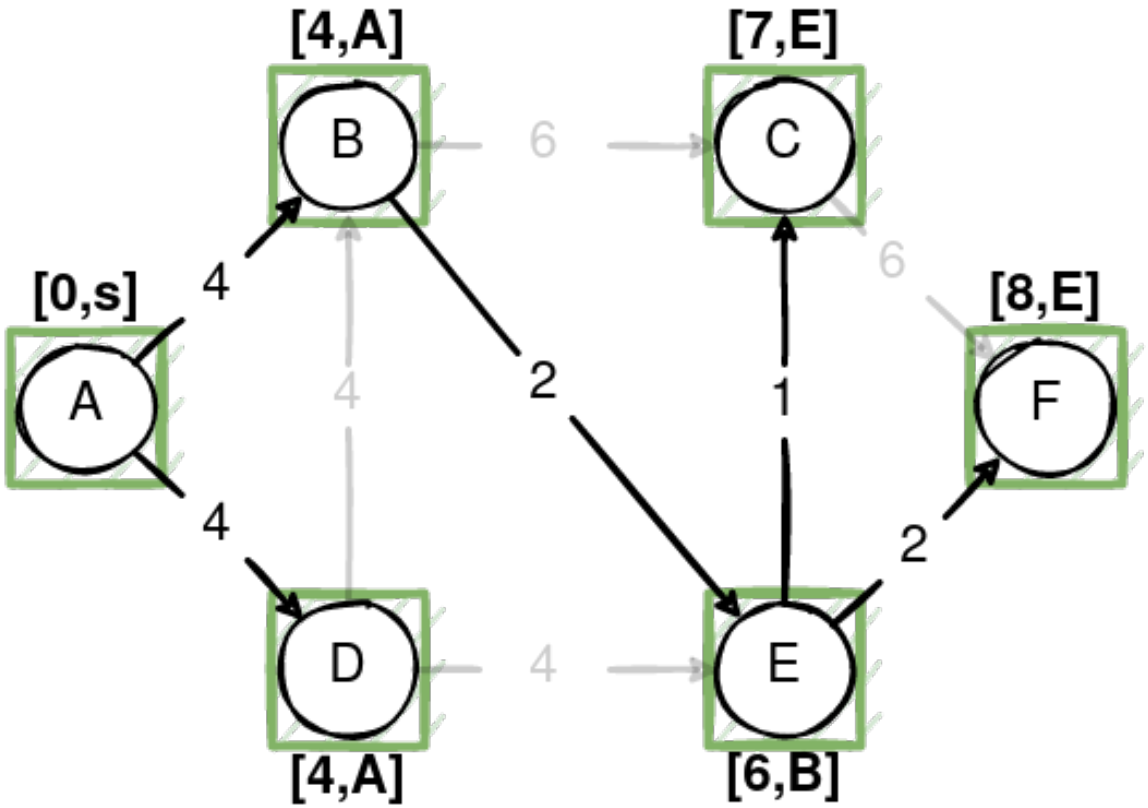
Algoritmo de Dijkstra



Algoritmo de Dijkstra



Algoritmo de Dijkstra

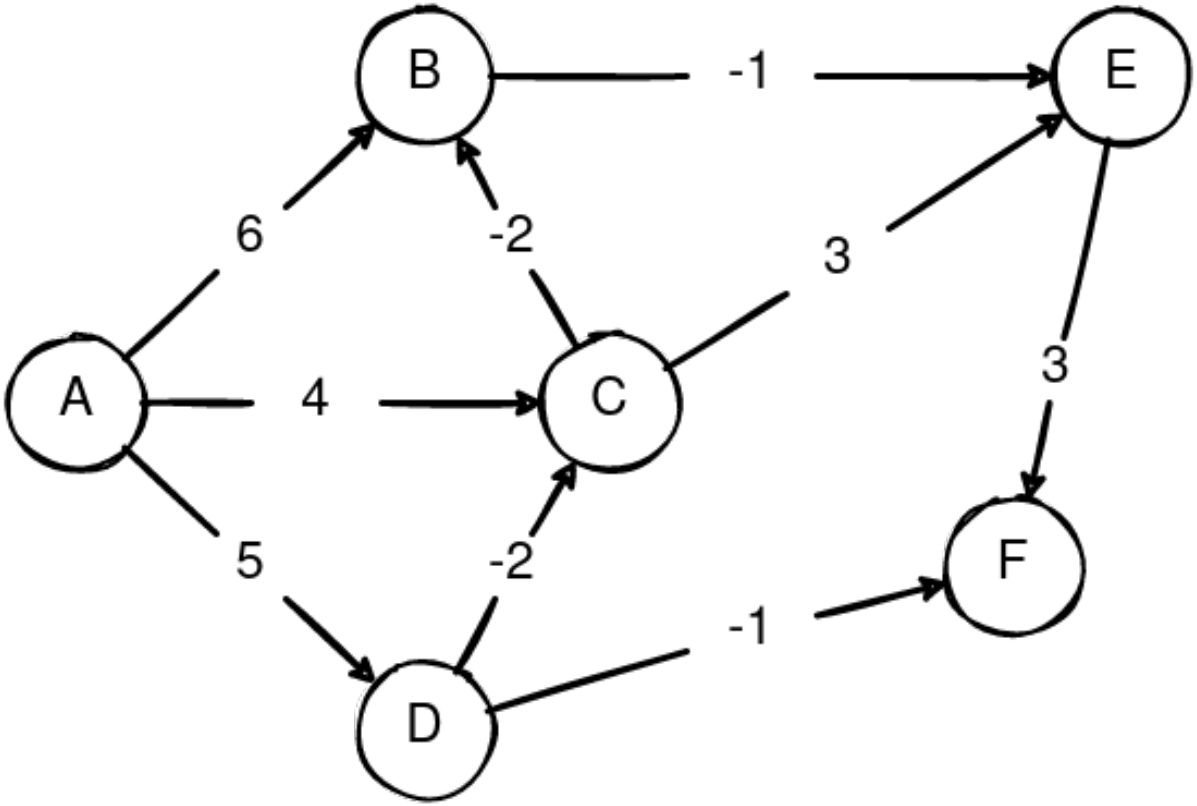


Algoritmo de Bellman-Ford

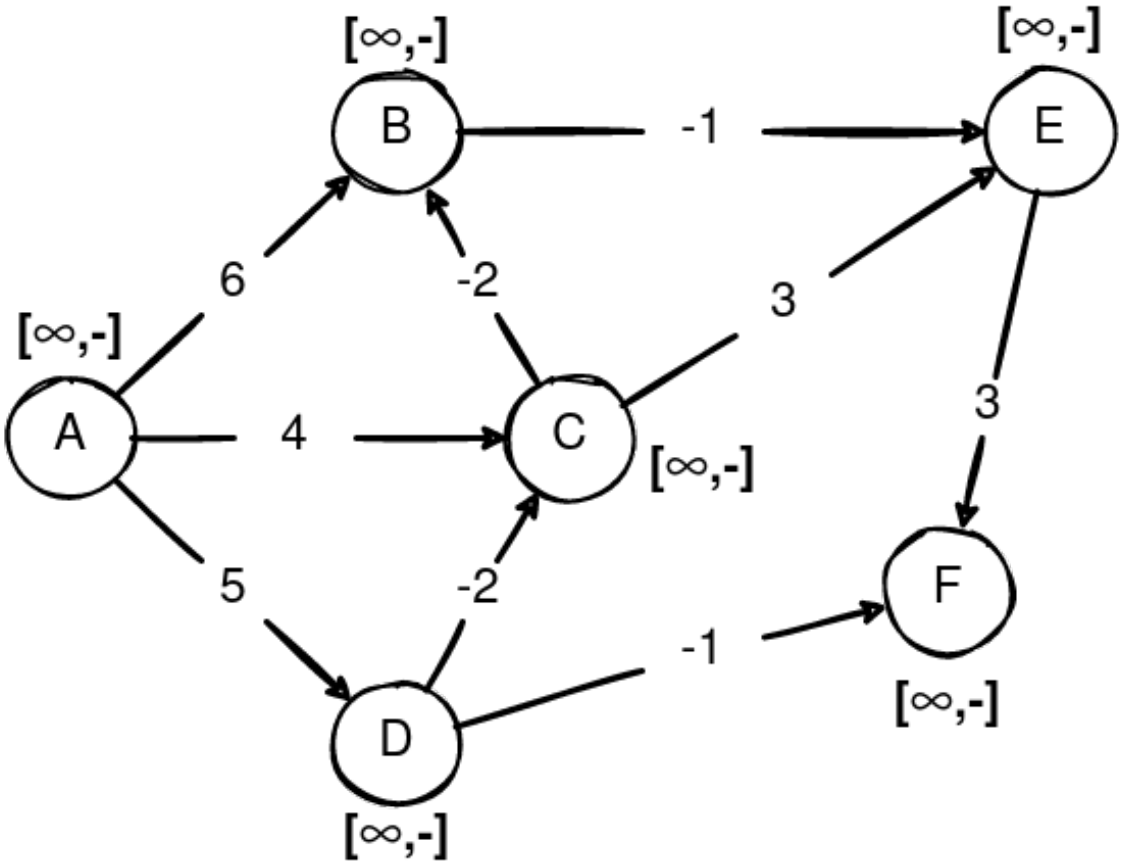
Algoritmo iterativo basado en BFS que permite determinar la distancia más corta en un Grafo Ponderado.

- Puede ser dirigido y no dirigido.
- Puede ser Cíclico o Acíclico.
- Los pesos pueden ser positivos y negativos.
- Menos eficiente que Dijkstra, pero más versátil.
- Itera a lo más $|\mathcal{V}| - 1$ veces. (cantidad de conexiones en óptimo).
- $\mathcal{O}(|\mathcal{A}| \times |\mathcal{V}|)$.
- Ejemplo: Primera iteración.

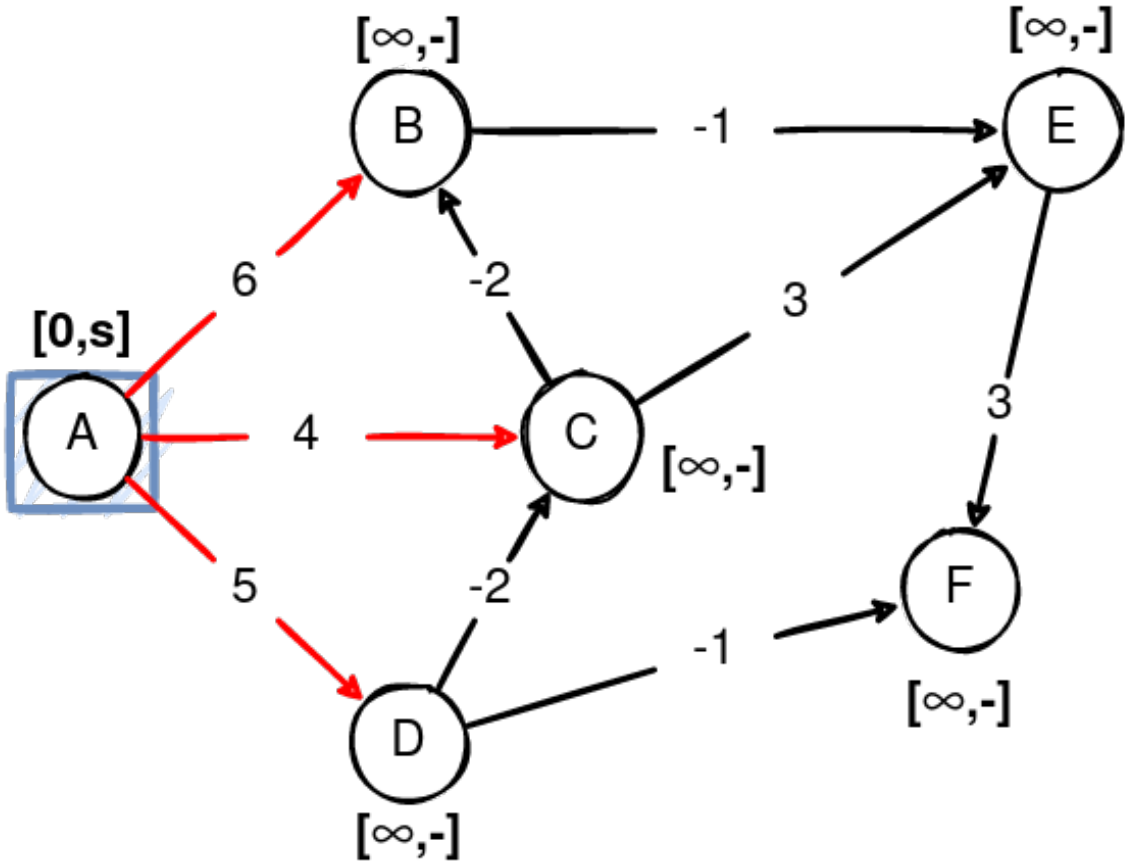
Algoritmo de Bellman-Ford



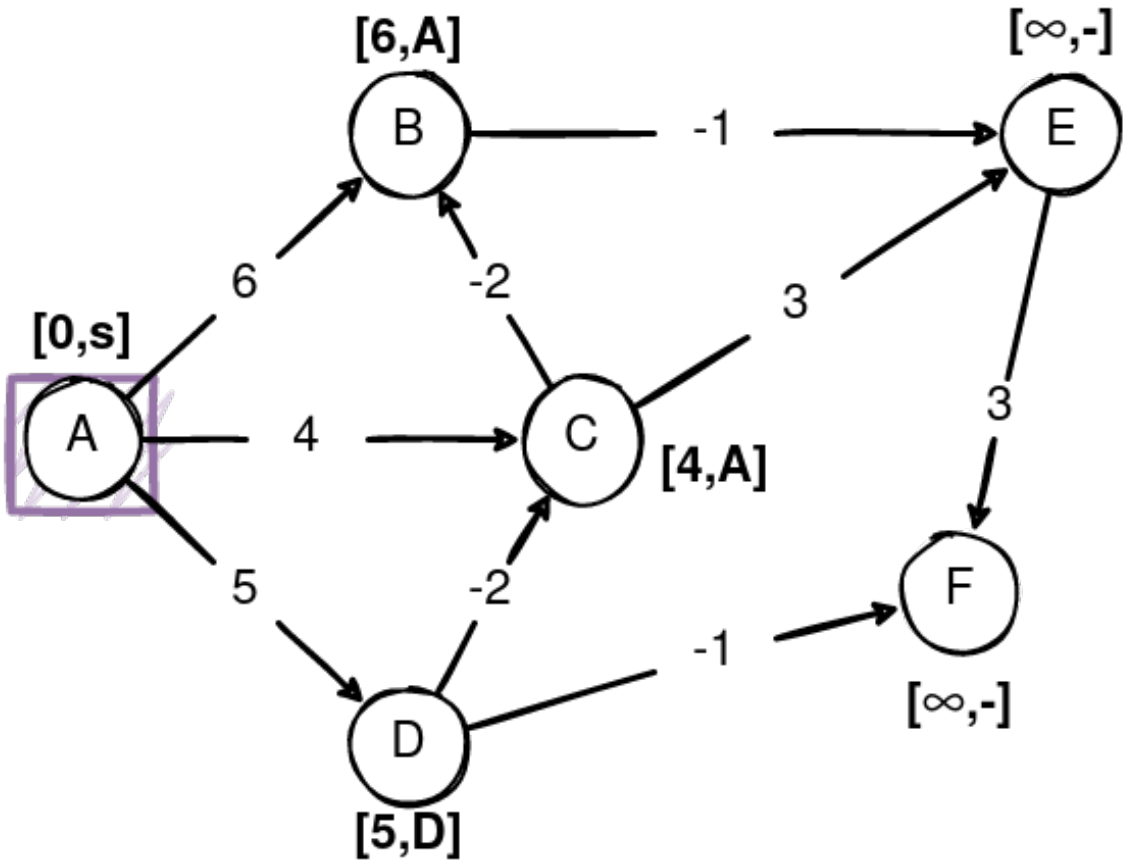
Algoritmo de Bellman-Ford



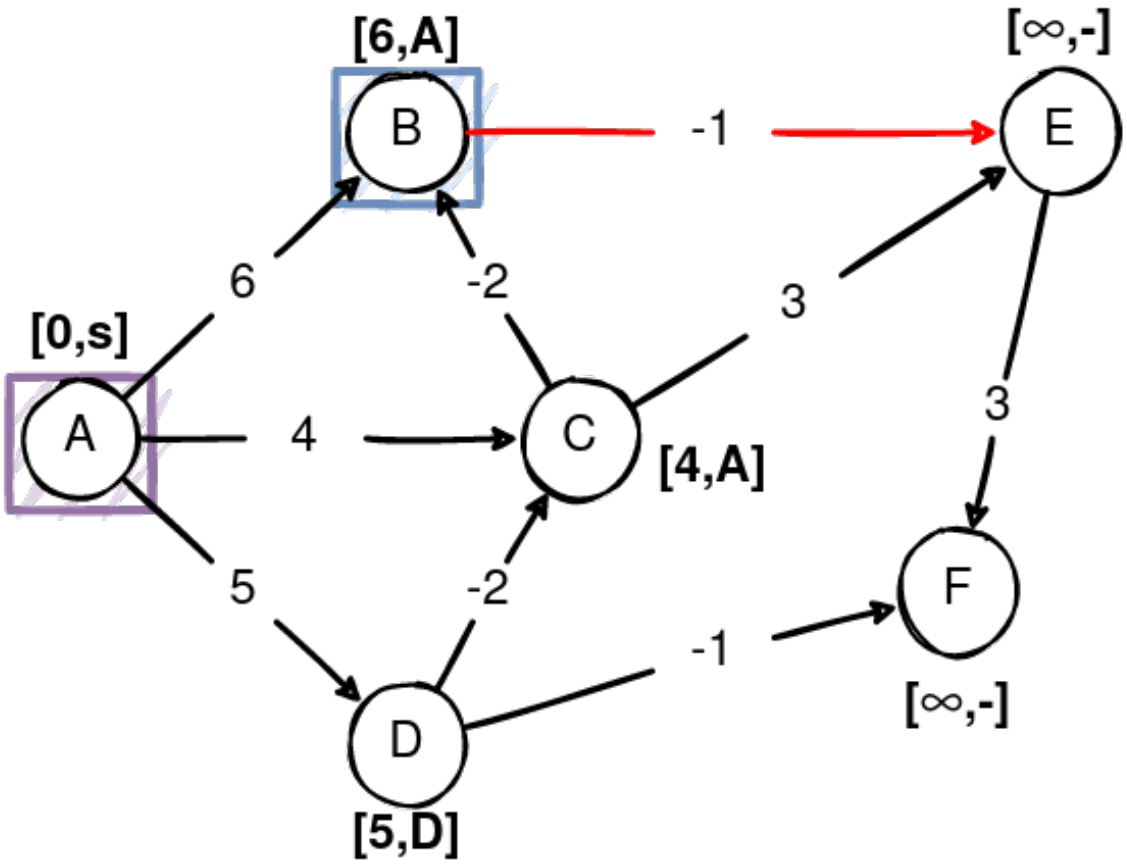
Algoritmo de Bellman-Ford



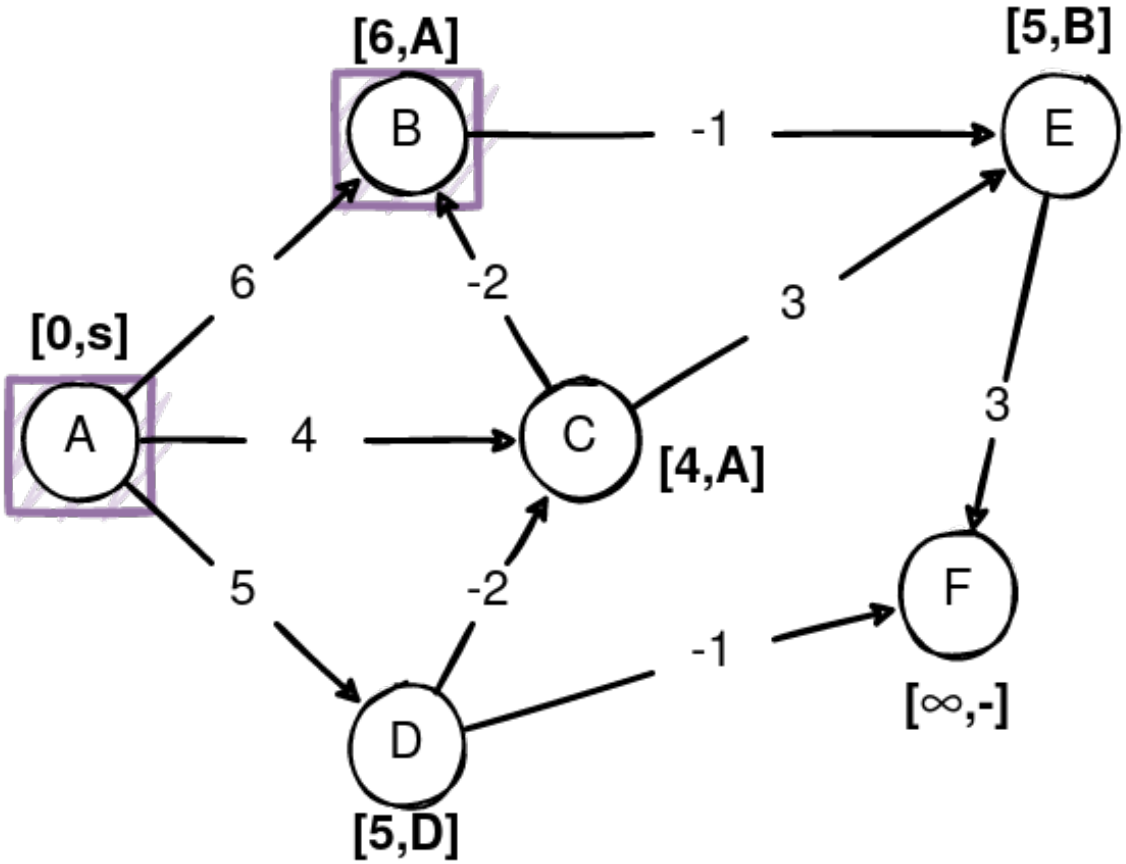
Algoritmo de Bellman-Ford



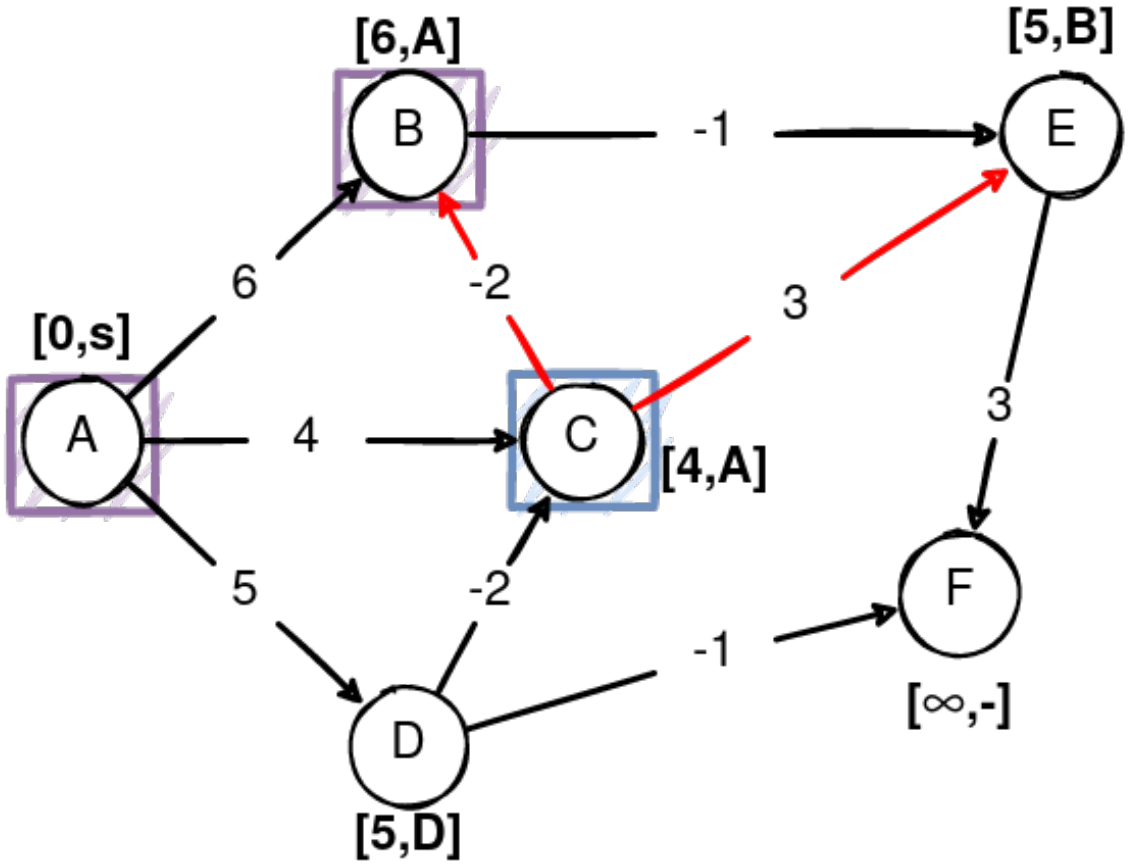
Algoritmo de Bellman-Ford



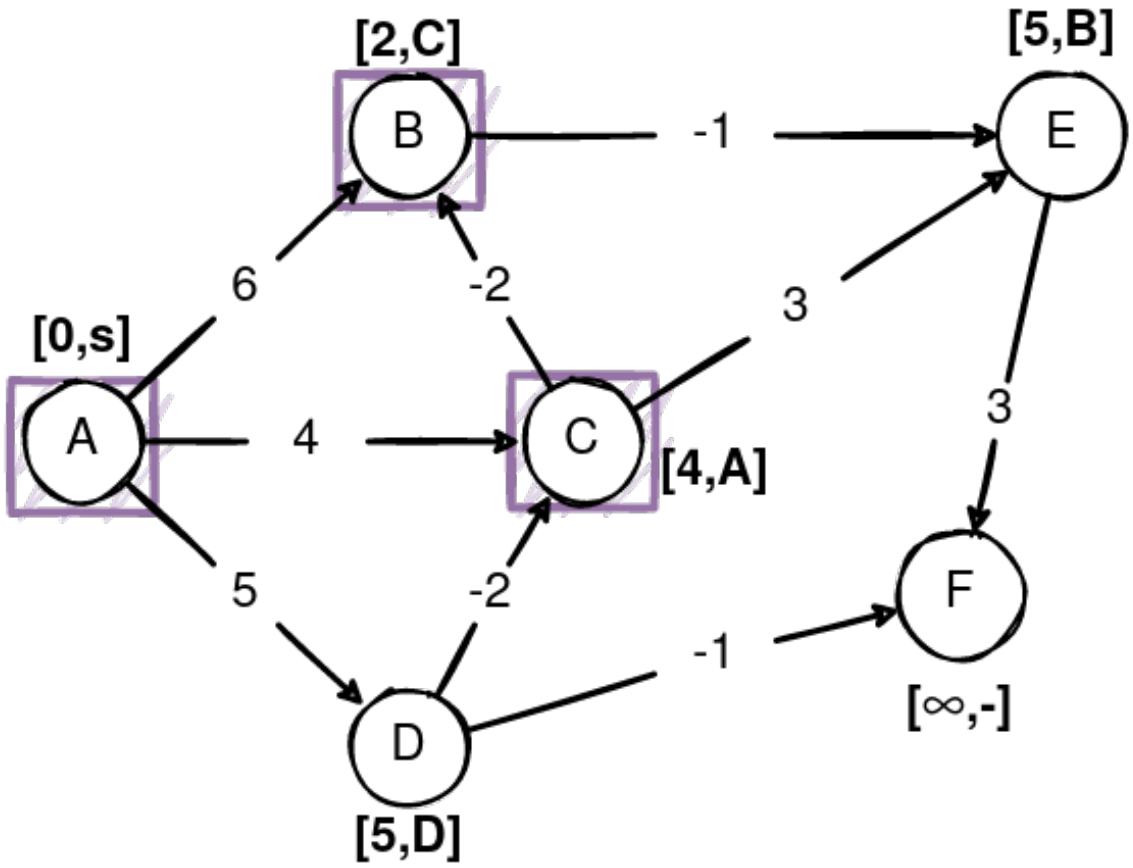
Algoritmo de Bellman-Ford



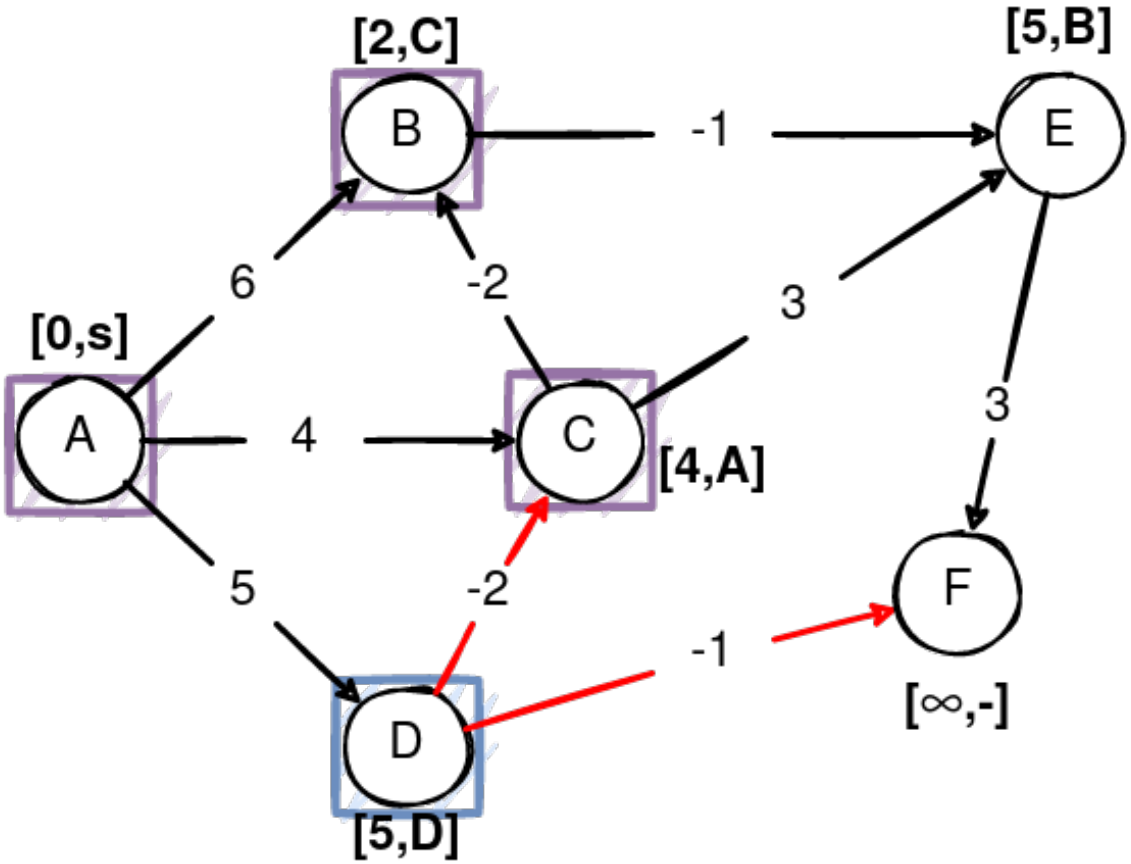
Algoritmo de Bellman-Ford



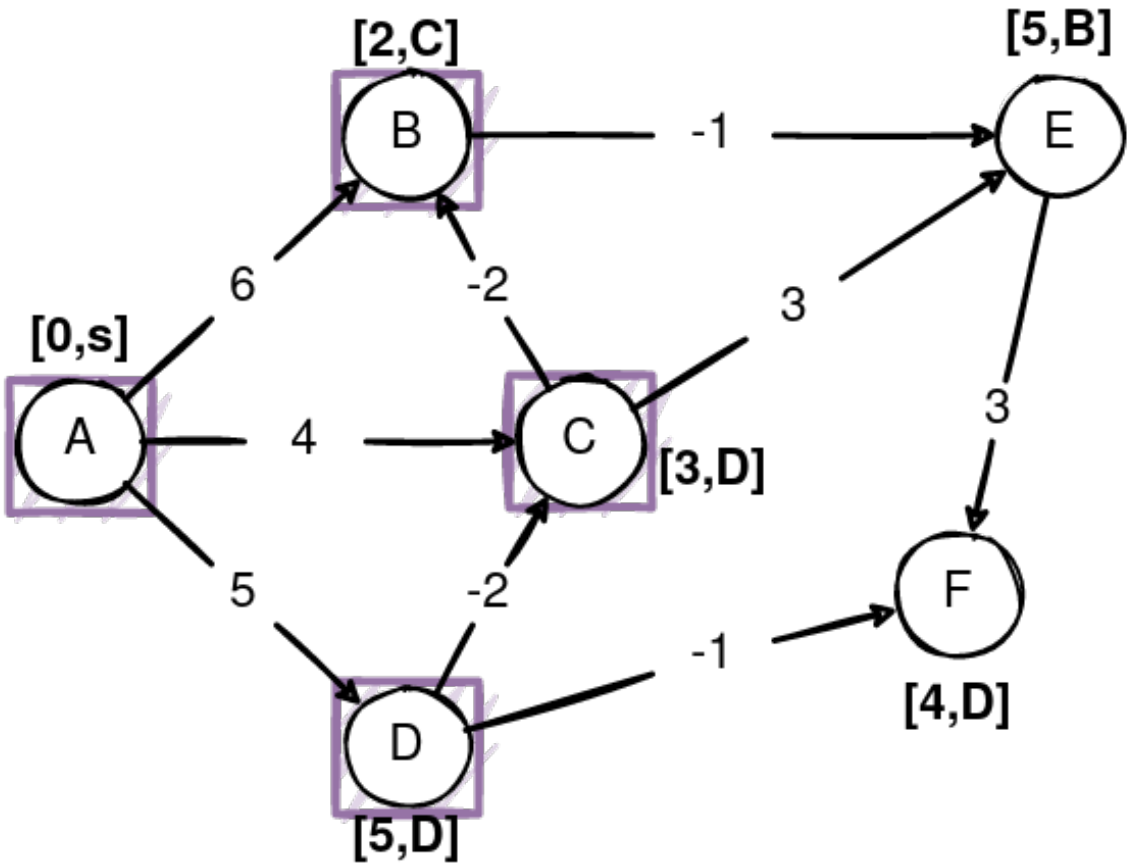
Algoritmo de Bellman-Ford



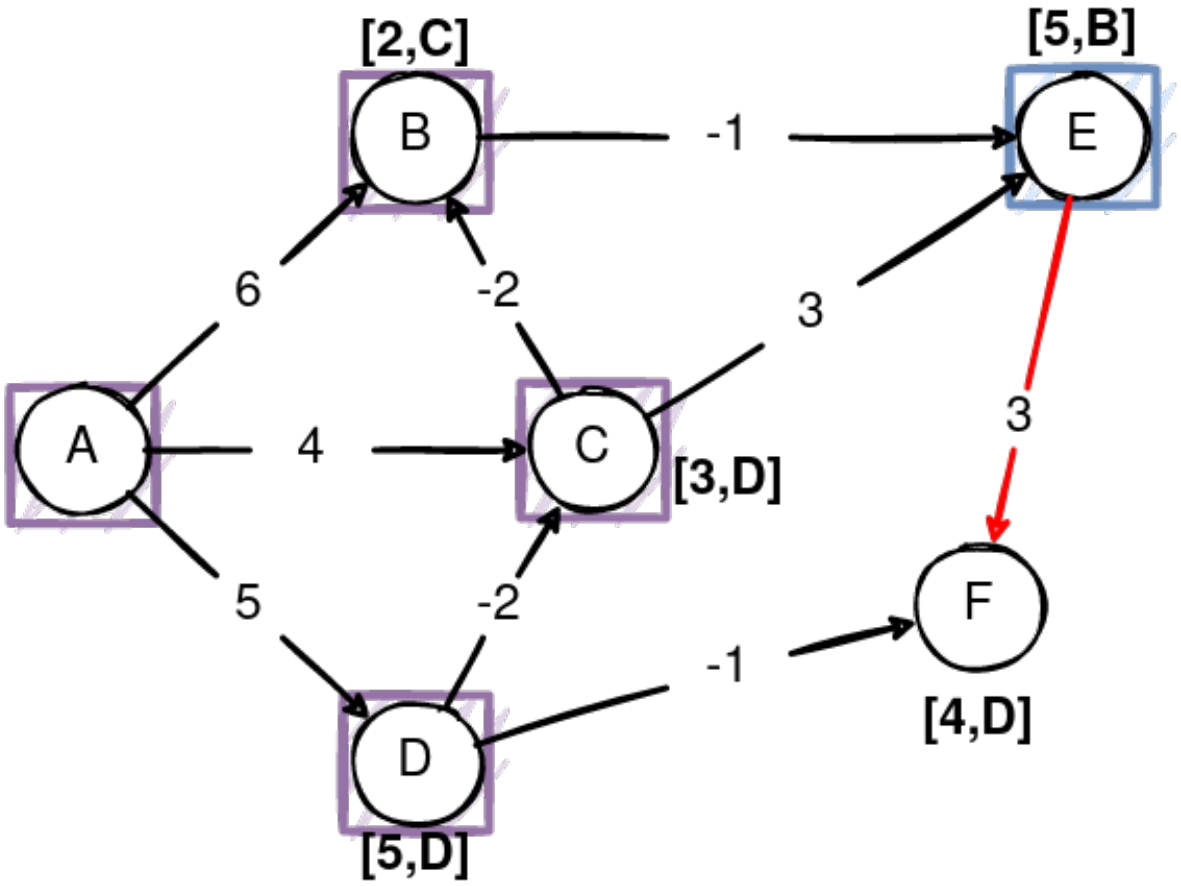
Algoritmo de Bellman-Ford



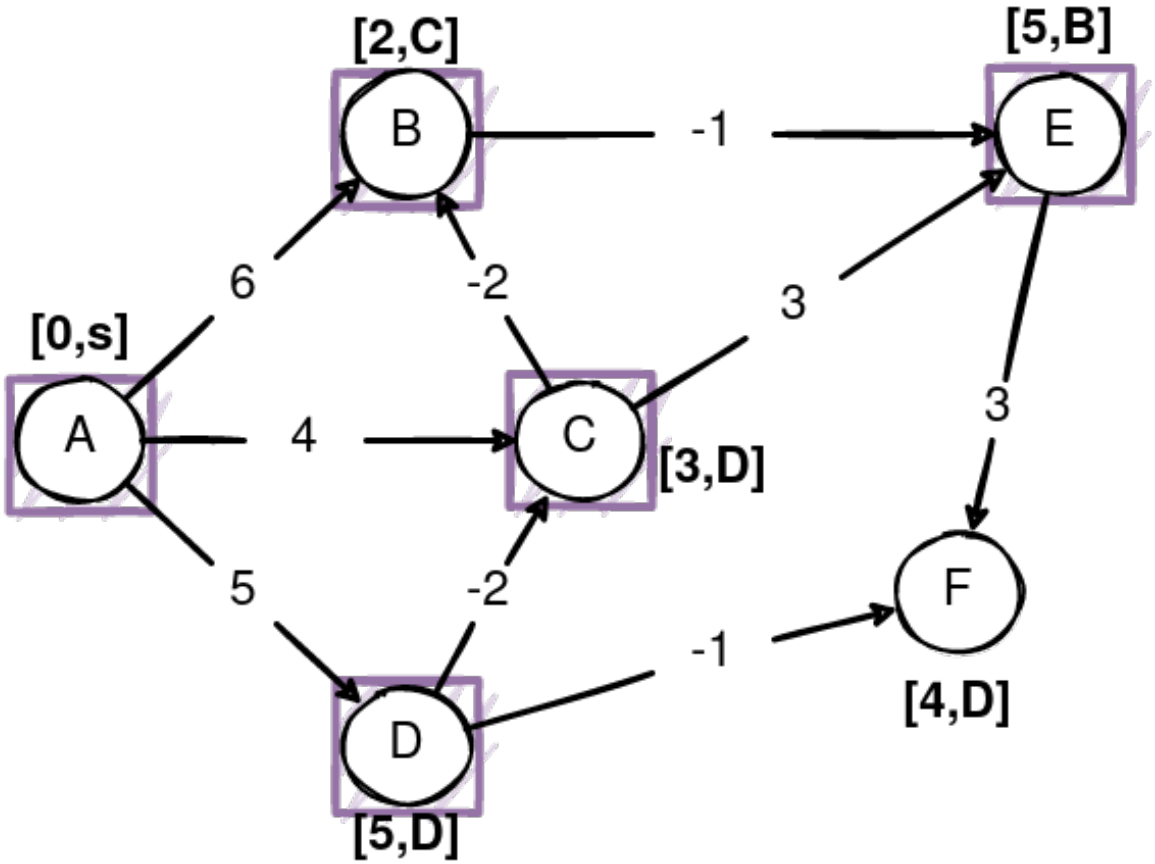
Algoritmo de Bellman-Ford



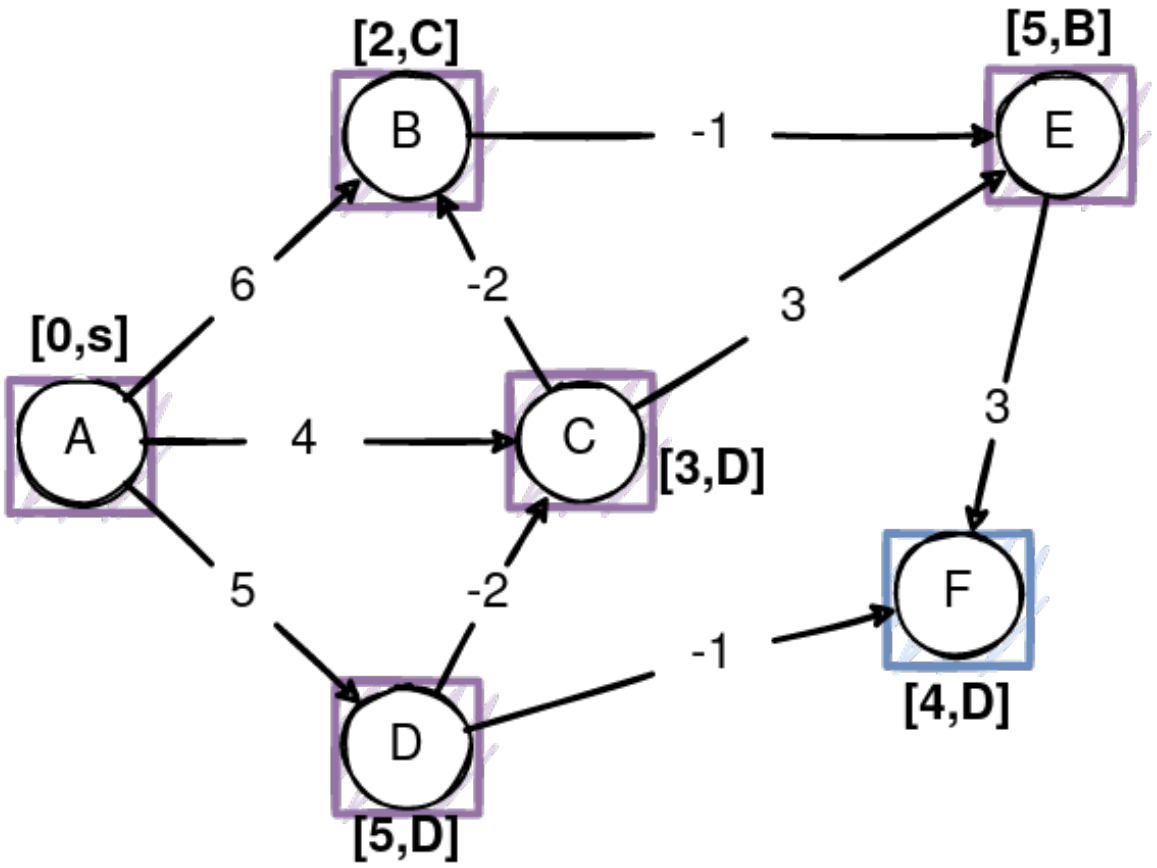
Algoritmo de Bellman-Ford



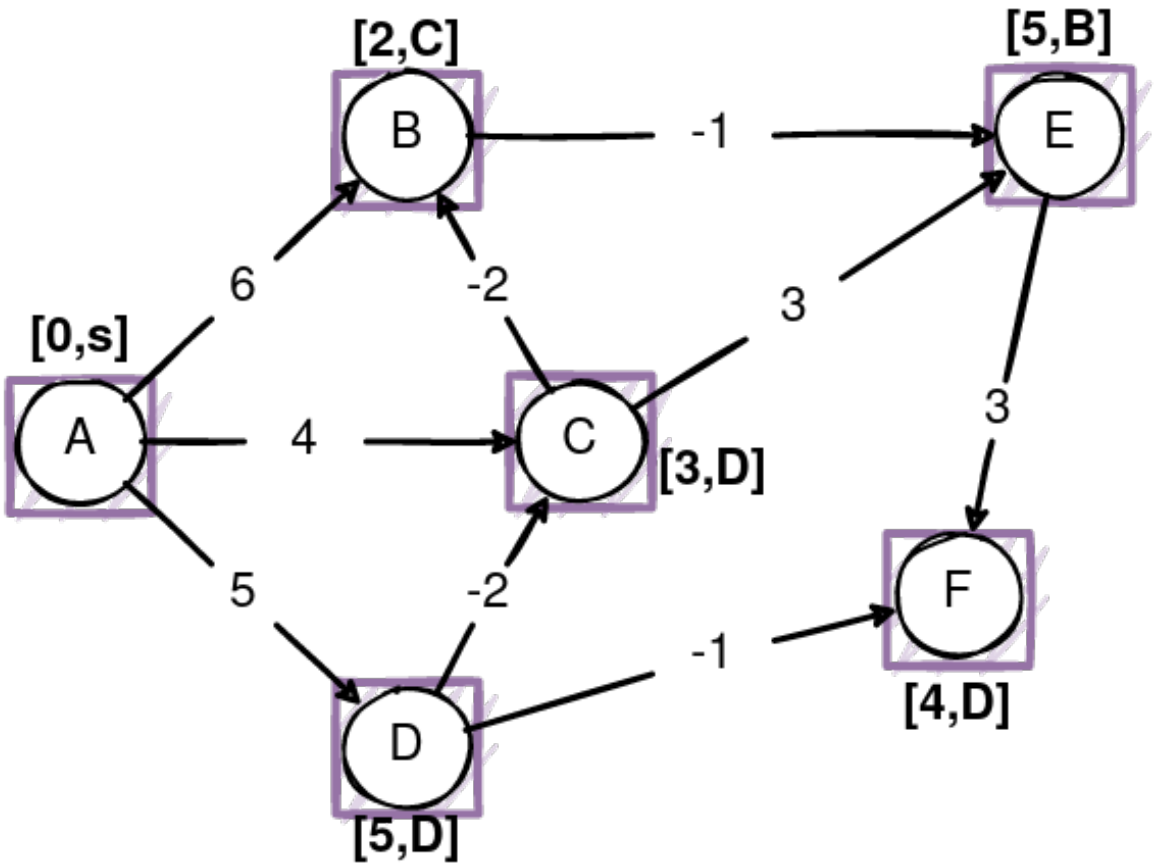
Algoritmo de Bellman-Ford



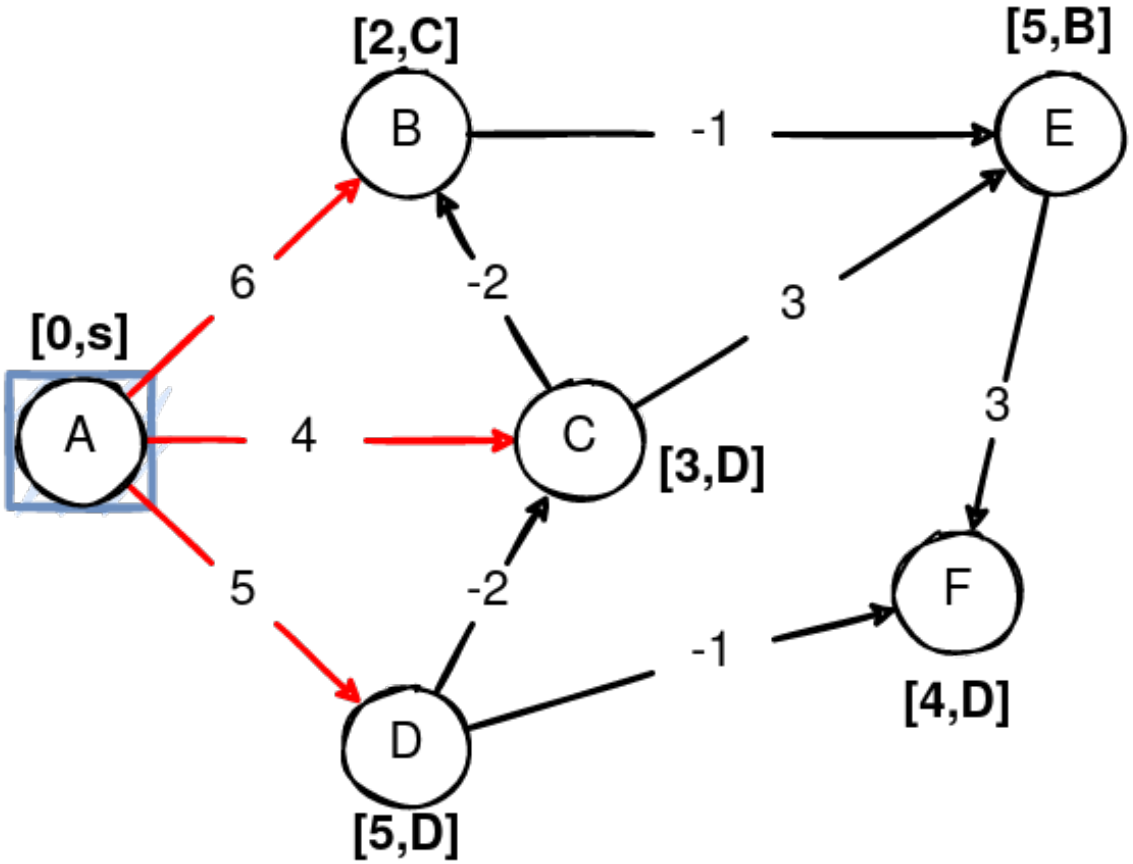
Algoritmo de Bellman-Ford



Algoritmo de Bellman-Ford



Algoritmo de Bellman-Ford



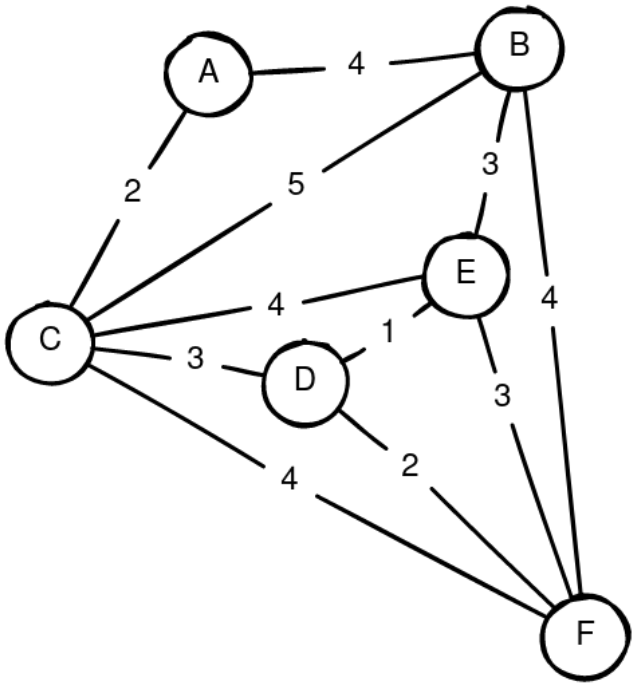
Árbol de Mímima Expansión

Tal como vimos anteriormente, existen variados algoritmos de búsqueda en grafos que entregan árboles de expansión:

- BFS: Expansión mínima en grafos no ponderado.
- DFS: Expansión en profundidad.
- ¿Pero que hacer en el caso de grafos ponderdos?
- Algoritmo de Prim.

Árbol de Mímima Expansión

Imagine que el ud. es programador del famoso juego LoT: League of TELegends, cuyo mapa se muestra en el siguiente grafo.



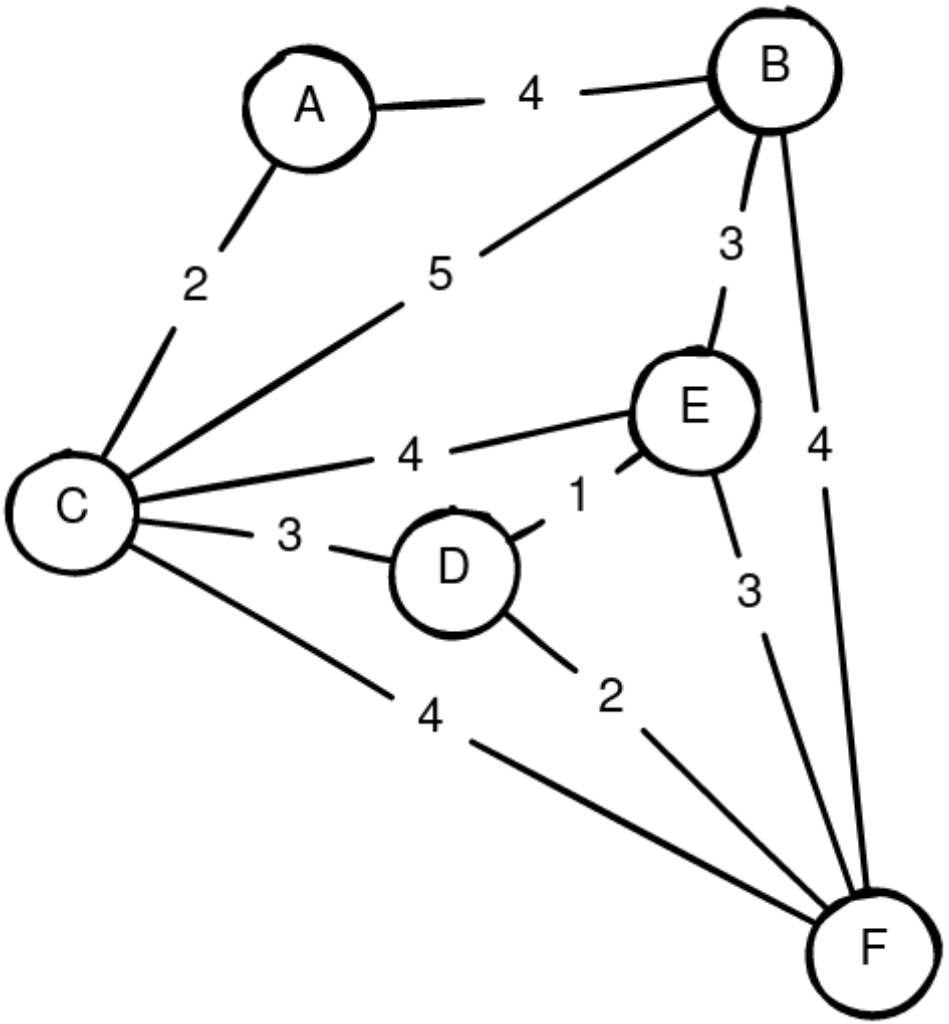
Debe programar el recorrido que deben seguir los soldados de infantería (minions) de su equipo desde la base ubicada en el nodo A hacia al resto de las ubicaciones de tal forma que el recorrido total sea mínimo, con el objetivo de sincronizar bien la salida periódica desde el origen (respawn).

Algoritmo de Prim

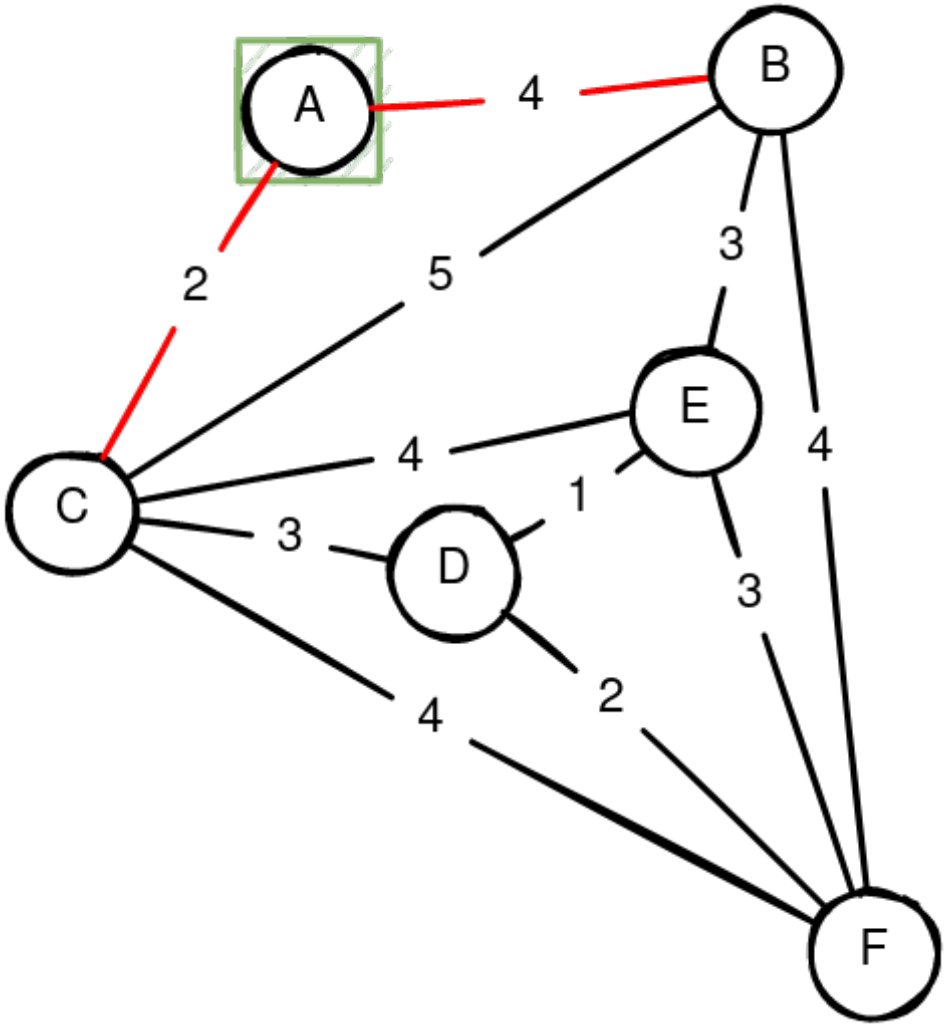
Algoritmo para encontrar el árbol de expansión mínima en un Grafo No Dirigido Ponderado. Falla con grafos dirigidos.

- Debe ser no dirigido.
- Puede ser Cíclico o Acíclico.
- Los pesos pueden ser positivos y negativos.
- Matriz de Adyacencia: $\mathcal{O}(|\mathcal{V}|^2)$.
- Lista de Adyacencia: $\mathcal{O}((|\mathcal{A}| + |\mathcal{V}|) \log |\mathcal{V}|)$
- Otras implementaciones: $\mathcal{O}(|\mathcal{A}| + |\mathcal{V}| \log |\mathcal{V}|)$.

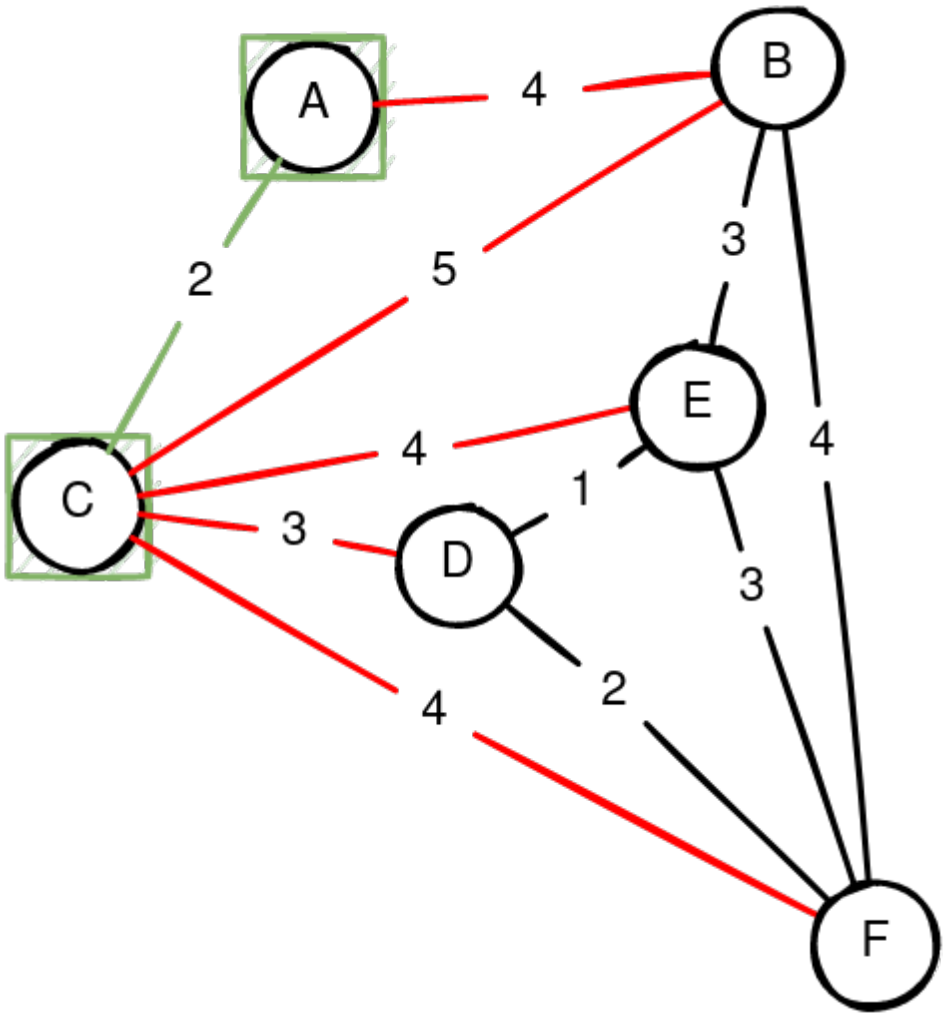
Algoritmo de Prim



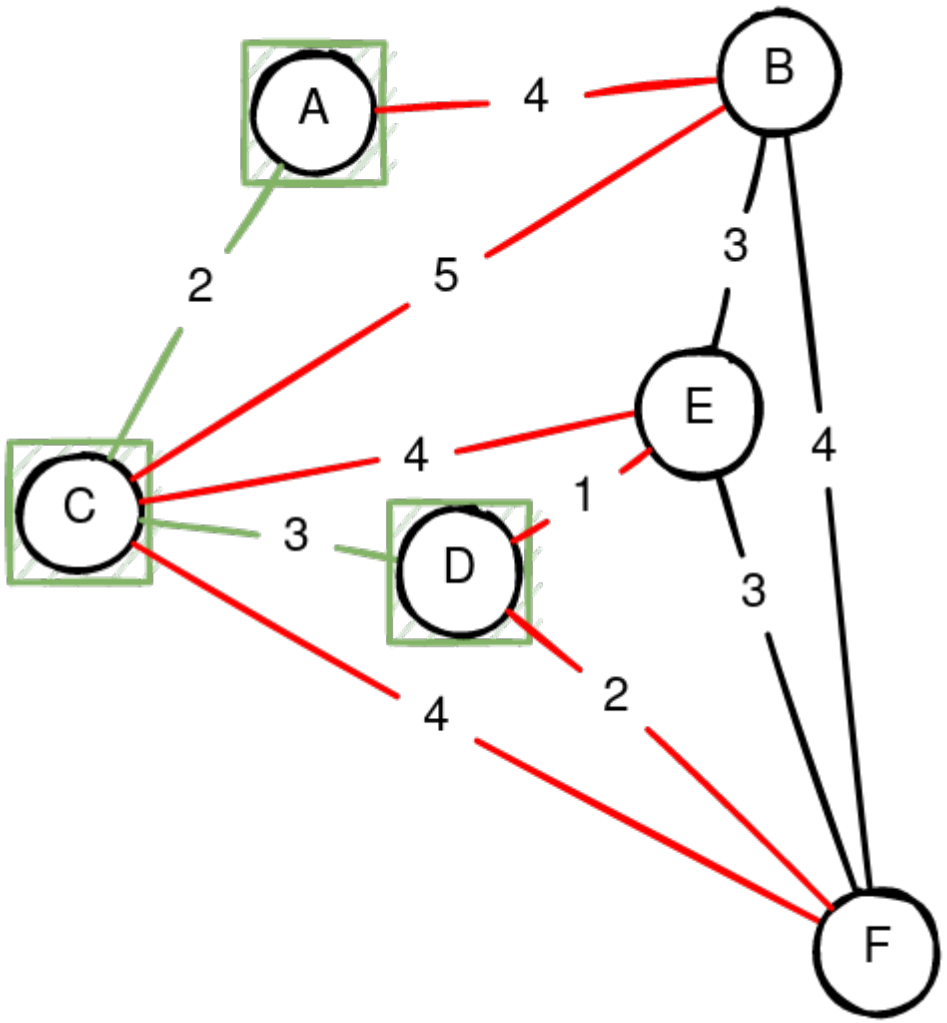
Algoritmo de Prim



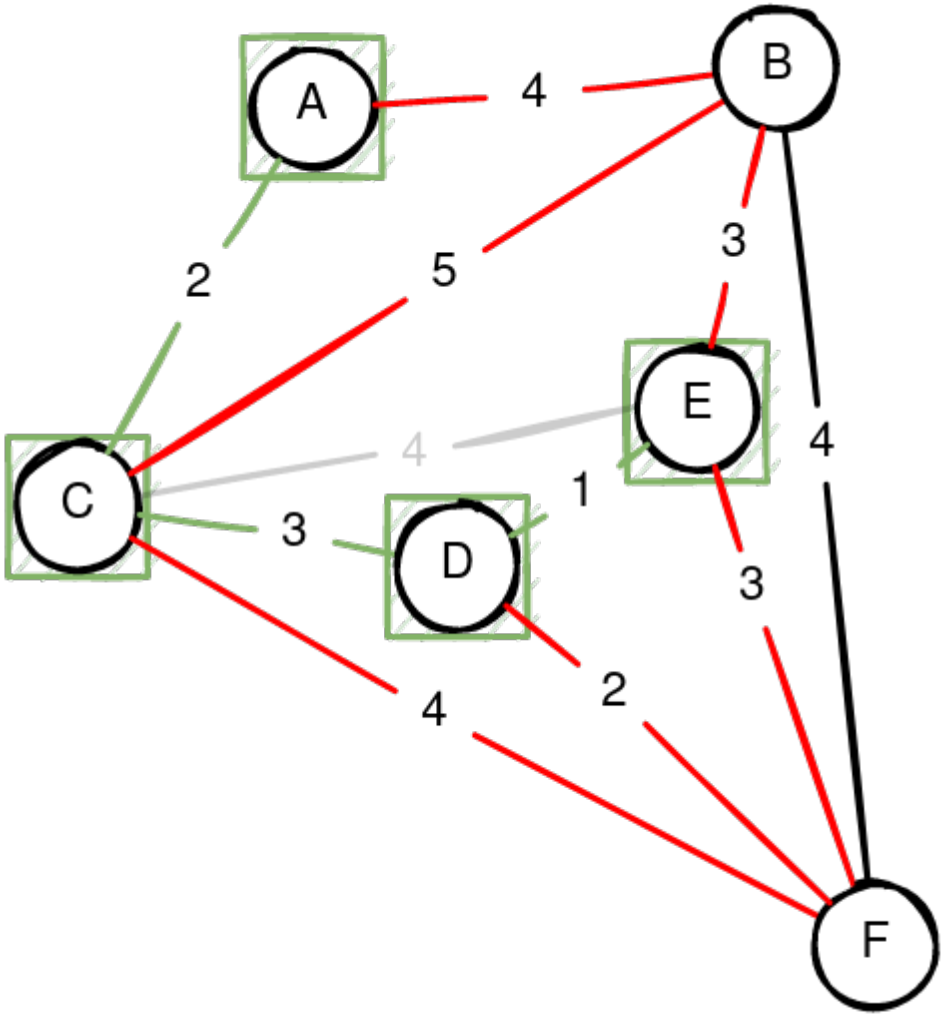
Algoritmo de Prim



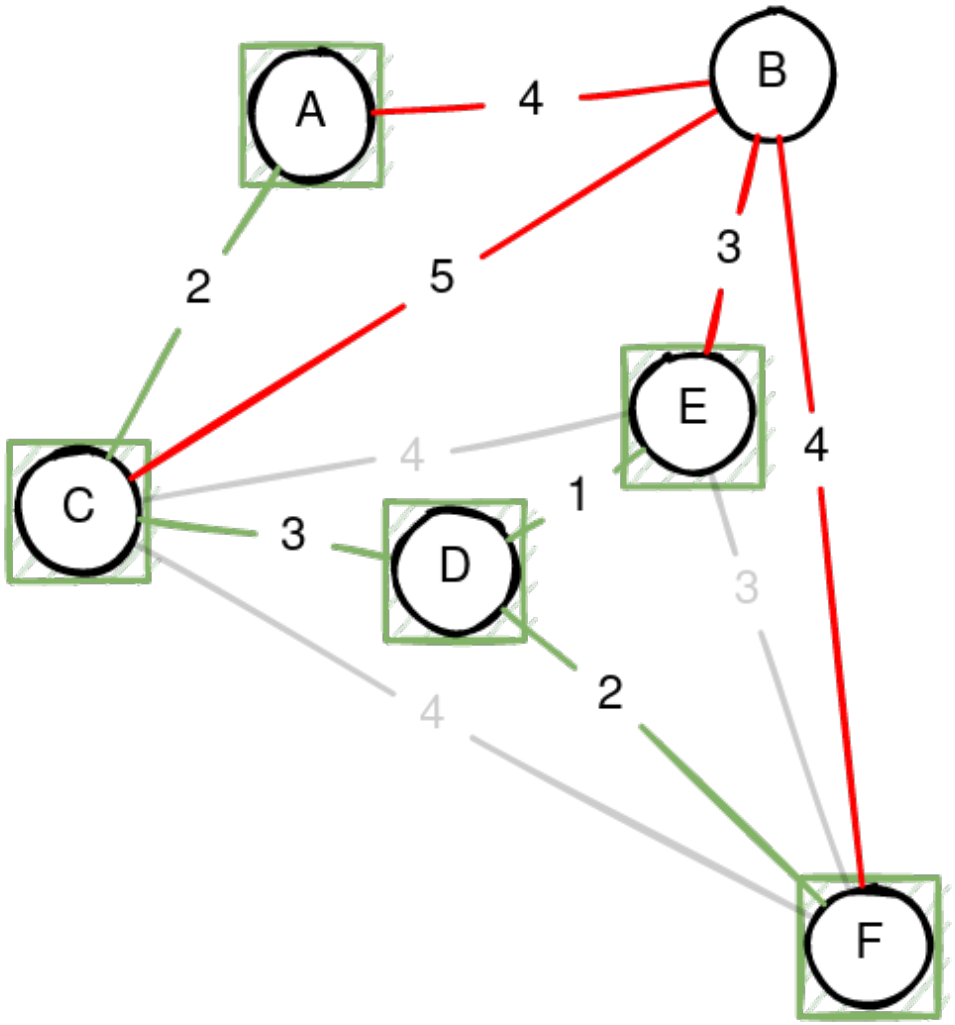
Algoritmo de Prim



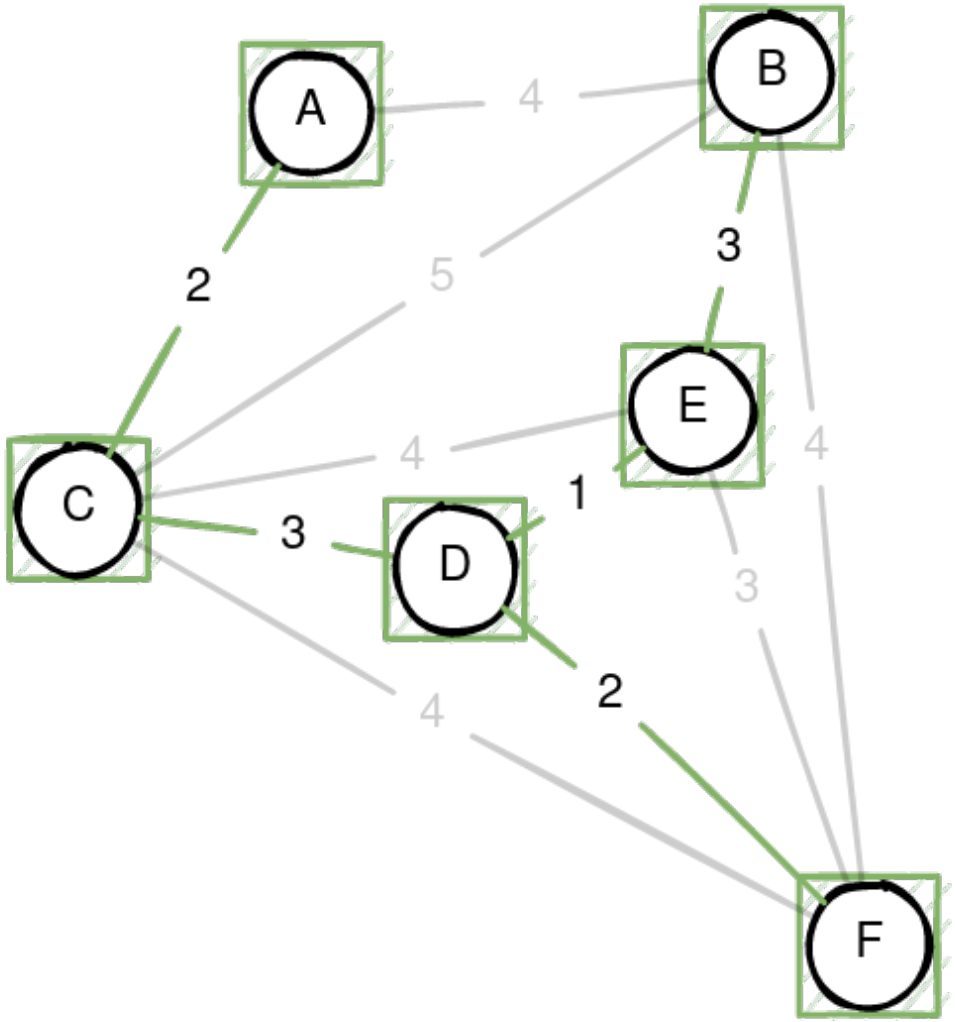
Algoritmo de Prim



Algoritmo de Prim

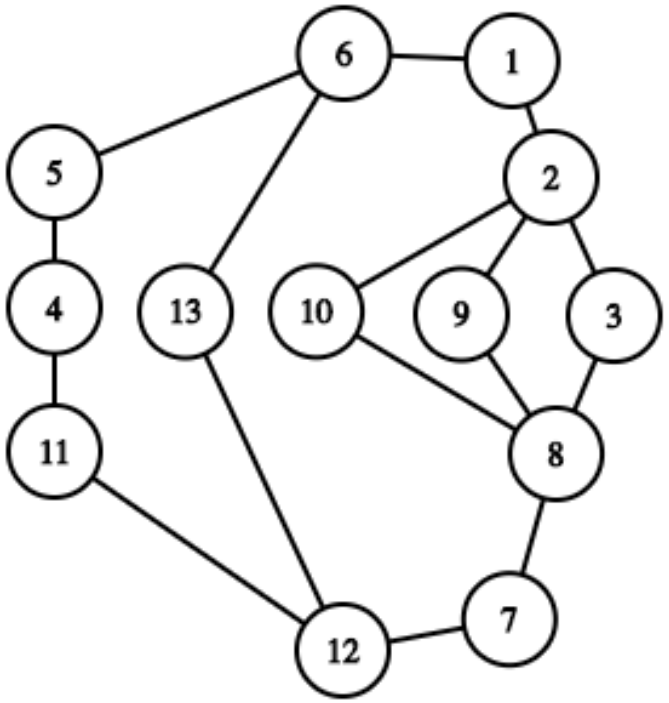


Algoritmo de Prim



Ejercicios

- Aplique los tres algoritmos vistos en ésta clase al siguiente grafo:



Suponga en los casos que ud. lo necesite, que puede direccionar el grafo a su conveniencia.

Fin del Curso

```
if(feof(EL0320)){
        printf("Hemos llegado al final del curso\n");
        exit(-1);
}
```